Aldehydes, Ketones and Carboxylic Acids

Comprehensive NEET UG Master Tutorial & Assessment

ENGLISH NEET UG HIGH-YIELD

Examination Context: This chapter represents one of the highest-weightage topics in the NEET UG Chemistry syllabus. In organic chemistry, carbonyl compounds (aldehydes and ketones) and carboxylic acids, along with their acyl derivatives, form the backbone of nucleophilic additions, condensation reactions, redox transformations, and relative acidity comparisons. Mastery of reaction mechanisms, electrophilic/nucleophilic centres, steric and electronic substituent effects, selective reductions, and specific chemical distinguishing tests is essential for solving direct, assertion-reason, and multi-step conversion questions in NEET UG.

বাংলা NEET UG বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ

পরীক্ষা প্রাসঙ্গিকতা: NEET UG রসায়ন সিলেবাসে এই অধ্যায়টি সর্বাধিক নম্বরযুক্ত বিষয়গুলির অন্যতম। জৈব রসায়নে কার্বনিল যৌগ (অ্যালডিহাইড ও কিটোন) এবং কার্বক্সিলিক অ্যাসিডসমূহ নিউক্লিওফিলিক যুত বিক্রিয়া, ঘনীভবন বিক্রিয়া, জারণ-বিজারণ রূপান্তর এবং অম্লত্বের তুলনামূলক আলোচনায় প্রধান ভূমিকা পালন করে। বিক্রিয়া কৌশল, ইলেকট্রন-আকর্ষী ও নিউক্লিওফিলিক কেন্দ্র, স্টেরিক ও ইলেকট্রনিক প্রভাব, নির্দিষ্ট বিজারণ এবং রাসায়নিক শনাক্তকরণ পরীক্ষার ধারণা NEET UG-র বহুনির্বাচনী ও বহুধাপ রূপান্তর ভিত্তিক প্রশ্ন সমাধানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

1. Learning Objectives and Chapter Overview / শিখন উদ্দেশ্য ও অধ্যায় পরিচিতি

ENGLISH

Upon completing this comprehensive tutorial, the student will be equipped to:

- Provide systematic IUPAC and accepted common nomenclature for open-chain and cyclic aldehydes, ketones, and mono-/di-carboxylic acids.
- Explain the planar sp^2-hybridised geometry, bond angles ($\approx 120^\circ$), and dipolar nature of the carbonyl group ($>\mathrm{C}=\mathrm{O}$).
- Detail standard synthetic routes for aldehydes and ketones, including Rosenmund reduction, Stephen reaction, DIBAL-H reduction, Etard reaction, Gatterman-Koch synthesis, dialkylcadmium acylation, and Friedel-Crafts acylation.
- Analyse the mechanism of nucleophilic addition reactions, identifying steric and electronic factors governing relative reactivity.
- Differentiate between aldehydes and ketones using selective oxidants (Tollens' reagent and Fehling's solution) and identify $\mathrm{CH_3CO-}$ / $\mathrm{CH_3CH(OH)-}$ moieties via the haloform (iodoform) reaction.
- Understand the acidic nature of α-hydrogens leading to Aldol and Cross-Aldol condensations, and disproportionation in aldehydes lacking α-hydrogens via the Cannizzaro reaction.
- Explain the resonance stabilisation of the carboxylate ion relative to the phenoxide ion, evaluate inductive and resonance substituent effects on $\mathrm{p}K_a$, and describe esterification, HVZ α-halogenation, decarboxylation, and selective carboxyl reductions.

বাংলা

এই টিউটোরিয়ালটি সম্পূর্ণ করার পর শিক্ষার্থীরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে দক্ষ হবে:

- মুক্ত-শৃঙ্খল এবং চাক্রিক অ্যালডিহাইড, কিটোন এবং মনো/ডাই-কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের সঠিক IUPAC ও প্রচলিত সাধারণ নামকরণ করা।
- কার্বনিল মূলকের ($>\mathrm{C}=\mathrm{O}$) সমতলীয় sp^2-সংকরায়িত গঠন, বন্ধন কোণ ($\approx 120^\circ$) এবং পোলার প্রকৃতির ব্যাখ্যা প্রদান।
- রোজেনমুন্ড বিজারণ, স্টিফেন বিক্রিয়া, DIBAL-H দ্বারা বিজারণ, ইটার্ড বিক্রিয়া, গ্যাটারম্যান-কখ বিক্রিয়া, ডাইঅ্যালকাইলক্যাডমিয়াম ও ফ্রিডেল-ক্রাফটস অ্যাসাইলেশন সহ বিভিন্ন সংশ্লেষণ পদ্ধতি আয়ত্ত করা।
- নিউক্লিওফিলিক যুত বিক্রিয়ার মেকানিজম এবং স্টেরিক ও ইলেকট্রনিক প্রভাবের ভিত্তিতে আপেক্ষিক সক্রিয়তার ক্রম বিশ্লেষণ করা।
- টলেন্স বিকারক এবং ফেলিং দ্রবণের সাহায্যে অ্যালডিহাইড ও কিটোনের পার্থক্য নির্ণয় এবং হ্যালোফর্ম (আয়োডোফর্ম) পরীক্ষার মাধ্যমে মিথাইল কিটোন শনাক্ত করা।
- α-হাইড্রোজেনের অম্লধর্মিতার কারণে অ্যালডল ও ক্রস-অ্যালডল ঘনীভবন এবং α-হাইড্রোজেনহীন অ্যালডিহাইডের ক্যানিজারো বিক্রিয়া বিশ্লেষণ করা।
- ফেনোক্সাইড আয়নের তুলনায় কার্বক্সিলেট আয়নের রেজোন্যান্স স্থায়িত্ব, বিভিন্ন প্রতিস্থাপকের প্রভাবে $\mathrm{p}K_a$-এর পরিবর্তন, এস্টারিফিকেশন, HVZ α-হ্যালোজেনেশন এবং ডিকার্বক্সিলেশন ব্যাখ্যা করা।

2. Structure and Polarity of the Carbonyl Group / কার্বনিল মূলকের গঠন ও পোলারিটি

ENGLISH

The carbonyl carbon atom is sp^2-hybridised and forms three σ-bonds directed towards the corners of a coplanar triangle with bond angles of approximately 120°. The fourth valence electron resides in an unhybridised $2p$-orbital perpendicular to the nodal plane, which overlaps laterally with a mutually parallel $2p$-orbital of the oxygen atom to form a π-bond. Oxygen also possesses two non-bonding lone pairs of electrons in its valence shell.

Because oxygen is substantially more electronegative ($\chi \approx 3.5$) than carbon ($\chi \approx 2.5$), the π-electron cloud is strongly shifted towards oxygen. Consequently, the carbon-oxygen double bond is polar: the carbonyl carbon acquires a partial positive charge (δ^+), acting as an **electrophilic (Lewis acid) centre**, while the carbonyl oxygen acquires a partial negative charge (δ^-), acting as a **nucleophilic (Lewis base) centre**.

This high polarity gives carbonyl compounds substantial dipole moments ($2.3\text{--}2.8\ \mathrm{D}$), significantly higher than isomeric ethers.

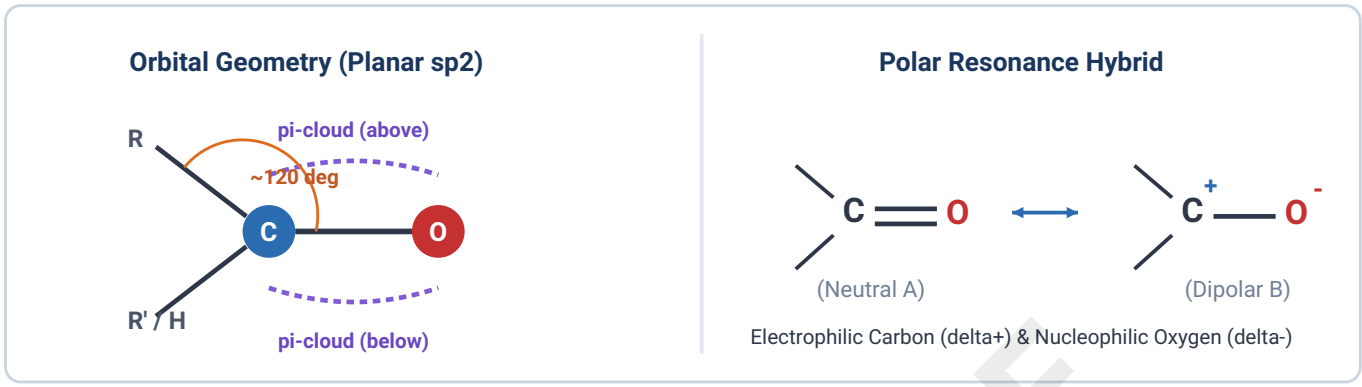
বাংলা

BOSONANCE

কার্বনিল কার্বন পরমাণুটি sp^2-সংকরায়িত এবং এটি তিনটি σ-বন্ধন তৈরি করে যা প্রায় 120° কোণে একটি সমতলে বিস্তৃত থাকে। কার্বনের চতুর্থ যোজ্যতা ইলেকট্রনটি একটি অসংকরায়িত $2p$-কক্ষকে থাকে, যা অক্সিজেনের সমান্তরাল $2p$-কক্ষকের সাথে পাশাপাশি অভিলেপনের মাধ্যমে একটি π-বন্ধন গঠন করে। অক্সিজেনের বহিঃস্থ কক্ষে দুটি নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন জোড় (lone pairs) অবস্থান করে।

অক্সিজেনের তড়িৎ-ঋণাত্মকতা কার্বনের তুলনায় অনেক বেশি হওয়ায় π-ইলেকট্রন মেঘ অক্সিজেনের দিকে তীব্রভাবে আকৃষ্ট থাকে। ফলে কার্বন-অক্সিজেন দ্বিবন্ধনটি অত্যন্ত পোলার বা মেরুবর্তী হয়: কার্বনিল কার্বনে আংশিক ধনাত্মক আধান (δ^+) সৃষ্টি হয়, যা **ইলেকট্রন-আকর্ষী (লুইস অ্যাসিড) কেন্দ্র** হিসেবে কাজ করে; অপরদিকে কার্বনিল অক্সিজেনে আংশিক ঋণাত্মক আধান (δ^-) তৈরি হয়, যা **নিউক্লিওফিলিক কেন্দ্র** হিসেবে ক্রিয়া করে।

এই উচ্চ পোলারিটির কারণে কার্বনিল যৌগসমূহের দ্বিমেরু ভ্রামক (dipole moment) উল্লেখযোগ্যভাবে উচ্চ (2.3--$2.8\ \mathrm{D}$) হয়, যা সম-আণবিক ভরের ইথারের চেয়ে অনেক বেশি।



Tutorial Diagram 1: Orbital diagram and resonance polarization of the carbonyl functional group.

3. Nomenclature: Common vs. IUPAC Systems / নামকরণ: সাধারণ ও IUPAC পদ্ধতি

ENGLISH

Aldehydes: In acyclic aliphatic aldehydes, the longest carbon chain containing the $-\mathrm{CHO}$ group is numbered starting with the carbonyl carbon as C1. The suffix *-al* replaces the final *-e* of the parent alkane. When the $-\mathrm{CHO}$ group is directly attached to a ring, the suffix *carbaldehyde* is appended to the full name of the cycloalkane or arene (e.g., cyclohexanecarbaldehyde, benzenecarbaldehyde). For compounds containing three or more aldehydic groups attached to an unbranched carbon chain, the suffix *carbaldehyde* is used without including the carbonyl carbons in the principal chain numbering (e.g., propane-1,2,3-tricarbaldehyde).

Ketones: The longest chain is numbered from the end nearer to the carbonyl group, and the suffix *-one* replaces the final *-e* of the alkane. In cyclic ketones, the carbonyl carbon is designated as C1. Common names use alkyl groups in alphabetical order followed by the word 'ketone' (e.g., methyl n-propyl ketone), or the acyl prefix followed by '-phenone' for alkyl phenyl ketones (e.g., acetophenone, propiophenone).

বাংলা

অ্যালডিহাইড: মুক্ত-শৃঙ্খল অ্যালডিহাইডের ক্ষেত্রে $-\mathrm{CHO}$ মূলক সমন্বিত দীর্ঘতম কার্বন শৃঙ্খলটিকে এমনভাবে সংখ্যায়িত করা হয় যাতে কার্বনিল কার্বনটি সর্বদা ১-নং (C1) স্থান পায়। অ্যালকেনের নামের শেষের *-e* বাদ দিয়ে *-al* যোগ করা হয়। যখন $-\mathrm{CHO}$ মূলক সরাসরি কোনো বলয় বা রিং-এর সাথে যুক্ত থাকে, তখন সাইক্লোঅ্যালকেন বা অ্যারিনের সম্পূর্ণ নামের শেষে *carbaldehyde* প্রত্যয়টি যুক্ত হয় (যেমন: সাইক্লোহেক্সেনকার্বালডিহাইড, বেনজিনকার্বালডিহাইড বা বেনজালডিহাইড)। তিনটি বা ততোধিক অ্যালডিহাইড মূলক সরাসরি মূল শৃঙ্খলে যুক্ত থাকলে কার্বনিল কার্বনগুলিকে মূল শৃঙ্খলে অন্তর্ভুক্ত না করে *carbaldehyde* প্রত্যয় ব্যবহৃত হয় (যেমন: প্রোপেন-১,২,৩-ট্রাইকার্বালডিহাইড)।

কিটোন: কার্বনিল মূলকের নিকটবর্তী প্রান্ত থেকে কার্বন শৃঙ্খল সংখ্যায়িত হয় এবং অ্যালকেনের নামের শেষে *-one* যুক্ত হয়। বলয়যুক্ত কিটোনে কার্বনিল কার্বনকে সর্বদা ১-নং ধরা হয়। সাধারণ পদ্ধতিতে দুটি অ্যালকাইল মূলকের নাম বর্ণানুক্রমে লিখে শেষে 'কিটোন' যোগ করা হয় অথবা ফিনাইল কিটোনের ক্ষেত্রে 'ফেনোন' (যেমন: অ্যাসিটোফেনোন) ব্যবহৃত হয়।

Structure / সংকেত	Common Name / সাধারণ নাম	IUPAC Name / IUPAC নাম
HCHO	Formaldehyde	Methanal
$\mathrm{CH_3CHO}$	Acetaldehyde	Ethanal
$(\mathrm{CH_3})_2\mathrm{CHCHO}$	Isobutyraldehyde	2-Methylpropanal
$\mathrm{CH_2=CH-CHO}$	Acrolein	Prop-2-enal
$\mathrm{CH_3CH(OCH_3)CHO}$	α-Methoxypropionaldehyde	2-Methoxypropanal
$\mathrm{C_6H_5CHO}$	Benzaldehyde	Benzenecarbaldehyde (Benzaldehyde)
$1,2\text{-}\mathrm{C_6H_4(CHO)_2}$	Phthaldehyde	Benzene-1,2-dicarbaldehyde
$\mathrm{OHC-CH_2-CH(CHO)-CH_2-CHO}$	Carballylic aldehyde	Propane-1,2,3-tricarbaldehyde
$\mathrm{CH_3COCH_2CH_2CH_3}$	Methyl n-propyl ketone	Pentan-2-one
$(\mathrm{CH_3})_2\mathrm{CHCOCH(CH_3)_2}$	Diisopropyl ketone	2,4-Dimethylpentan-3-one
$(\mathrm{CH_3})_2\mathrm{C=CHCOCH_3}$	Mesityl oxide	4-Methylpent-3-en-2-one
$\mathrm{C_6H_5COCH_3}$	Acetophenone	1-Phenylethan-1-one
$\mathrm{C_6H_5COC_6H_5}$	Benzophenone	Diphenylmethanone

BOSONANCE

4. Methods of Preparation of Aldehydes and Ketones / প্রস্তুতি পদ্ধতিসমূহ

ENGLISH

A. Methods Common to Aldehydes and Ketones

1. **Controlled Oxidation of Alcohols:** Primary alcohols are oxidised to aldehydes using Pyridinium chlorochromate (PCC, $\mathrm{C_5H_5NH^+CrO_3Cl^-}$) in anhydrous $\mathrm{CH_2Cl_2}$ to prevent over-oxidation to carboxylic acids. Secondary alcohols are oxidised to ketones with chromic anhydride ($\mathrm{CrO_3}$) or acidic dichromate.
2. **Dehydrogenation of Alcohols:** Vapours of volatile primary and secondary alcohols passed over heated heavy metal catalysts (Cu or Ag at $573\ \mathrm{K}$) yield aldehydes and ketones respectively:
$$\mathrm{RCH_2OH} \xrightarrow{\mathrm{Cu,\ 573\ K}} \mathrm{RCHO} + \mathrm{H_2}$$
$$\mathrm{R-CH(OH)-R'} \xrightarrow{\mathrm{Cu,\ 573\ K}} \mathrm{R-CO-R'} + \mathrm{H_2}$$
3. **Ozonolysis of Alkenes:** Reductive ozonolysis of alkenes ($\mathrm{O_3}$ followed by $\mathrm{Zn/H_2O}$) cleaves the carbon-carbon double bond to form aldehydes and/or ketones depending on the olefinic substitution pattern. Zinc dust prevents hydrogen peroxide ($\mathrm{H_2O_2}$) from oxidising aldehydes into carboxylic acids.
4. **Hydration of Alkynes:** In the presence of $1\%\ \mathrm{HgSO_4}$ and dilute $\mathrm{H_2SO_4}$ at $333\ \mathrm{K}$, ethyne ($\mathrm{HC\equiv CH}$) adds water to yield ethanal via keto-enol tautomerism. All other terminal and non-terminal alkynes yield ketones:
$$\mathrm{CH_3-C\equiv CH} + \mathrm{H_2O} \xrightarrow{\mathrm{Hg^{2+}/H^+}} [\mathrm{CH_3-C(OH)=CH_2}] \rightleftharpoons \mathrm{CH_3-CO-CH_3}$$

B. Specific Preparations of Aldehydes

1. **Rosenmund Reduction:** Acyl chlorides are catalytically hydrogenated over palladium supported on barium sulphate ($\mathrm{Pd\text{-}BaSO_4}$), partially poisoned (deactivated) with sulphur or quinoline:
$$\mathrm{RCOCl} + \mathrm{H_2} \xrightarrow{\mathrm{Pd-BaSO_4}} \mathrm{RCHO} + \mathrm{HCl}$$
Formaldehyde cannot be prepared by this method because formyl chloride (HCOCl) is unstable at room temperature.
2. **Stephen Reaction & DIBAL-H Reduction:** Nitriles are reduced by stannous chloride and HCl to aldimine hydrochlorides, which yield aldehydes upon warm aqueous hydrolysis:
$$\mathrm{R-C\equiv N} \xrightarrow{\mathrm{SnCl_2+HCl}} \mathrm{R-CH=NH\cdot HCl} \xrightarrow{\mathrm{H_2O}} \mathrm{RCHO} + \mathrm{NH_4Cl}$$
Alternatively, diisobutylaluminium hydride ($\mathrm{DIBAL\text{-}H,\ AlH(i\text{-}Bu)_2}$) selectively reduces nitriles and esters at low temperature ($195\ \mathrm{K}$) to aldehydes without reducing non-conjugated carbon-carbon double bonds:
$$\mathrm{CH_3-CH=CH-CH_2CH_2-CN} \xrightarrow[\text{2. } \mathrm{H_2O}]{\text{1. DIBAL-H}} \mathrm{CH_3-CH=CH-CH_2CH_2-CHO}$$
$$\mathrm{CH_3(CH_2)_9-COOCH_2CH_3} \xrightarrow[\text{2. } \mathrm{H_2O}]{\text{1. DIBAL-H}} \mathrm{CH_3(CH_2)_9-CHO}$$
3. **Etard Reaction (Oxidation of Toluene):** Toluene is oxidised with chromyl chloride ($\mathrm{CrO_2Cl_2}$) in non-polar $\mathrm{CS_2}$ or $\mathrm{CCl_4}$ to form a brown chromium complex, which on subsequent acidic hydrolysis furnishes benzaldehyde:
$$\mathrm{C_6H_5CH_3} + 2\mathrm{CrO_2Cl_2} \xrightarrow{\mathrm{CS_2}} \mathrm{C_6H_5CH(OCrOHCl_2)_2} \xrightarrow{\mathrm{H_3O^+}} \mathrm{C_6H_5CHO}$$
4. **Use of Chromic Oxide ($\mathrm{CrO_3}$) in Acetic Anhydride:** Oxidation of toluene at $273\text{--}283\ \mathrm{K}$ traps the intermediate as gem-diacetate (benzylidene diacetate), which resists further oxidation and hydrolyses to benzaldehyde with aqueous acid:
$$\mathrm{C_6H_5CH_3} + \mathrm{CrO_3} + \mathrm{(CH_3CO)_2O} \xrightarrow{273-283\ \mathrm{K}} \mathrm{C_6H_5CH(OCOCH_3)_2} \xrightarrow{\mathrm{H_3O^+,\ \Delta}} \mathrm{C_6H_5CHO} + 2\mathrm{CH_3COOH}$$
5. **Side-Chain Chlorination followed by Hydrolysis:** Controlled photo-chlorination of toluene produces benzal chloride, which upon boiling with water at $373\ \mathrm{K}$ undergoes commercial hydrolysis to benzaldehyde:
$$\mathrm{C_6H_5CH_3} \xrightarrow{\mathrm{Cl_2/h\nu}} \mathrm{C_6H_5CHCl_2} \xrightarrow{\mathrm{H_2O,\ 373\ K}} \mathrm{C_6H_5CHO} + 2\mathrm{HCl}$$
6. **Gatterman-Koch Reaction:** Formylation of benzene or substituted arenes with carbon monoxide and hydrogen chloride in the presence of anhydrous $\mathrm{AlCl_3}$ and catalytic cuprous chloride (CuCl):
$$\mathrm{C_6H_6} + \mathrm{CO} + \mathrm{HCl} \xrightarrow{\mathrm{Anhydrous\ AlCl_3/CuCl}} \mathrm{C_6H_5CHO} + \mathrm{HCl}$$

C. Specific Preparations of Ketones

1. **From Acyl Chlorides and Dialkylcadmium:** Grignard reagents react with anhydrous cadmium chloride to form dialkylcadmium. Because dialkylcadmiums are less nucleophilic than Grignards, they react cleanly with acid chlorides to give ketones without adding further across the ketone carbonyl group:
$$2\mathrm{R-MgX} + \mathrm{CdCl_2} \longrightarrow \mathrm{R_2Cd} + 2\mathrm{Mg(X)Cl}$$
$$2\mathrm{R'COCl} + \mathrm{R_2Cd} \longrightarrow 2\mathrm{R'COR} + \mathrm{CdCl_2}$$
2. **From Nitriles and Grignard Reagents:** Nucleophilic addition of Grignard reagent to a nitrile in dry ether forms an imine magnesium halide complex, which upon acidic aqueous hydrolysis gives a ketone:
$$\mathrm{CH_3CH_2-C\equiv N} + \mathrm{C_6H_5MgBr} \xrightarrow{\mathrm{ether}} \mathrm{CH_3CH_2-C(C_6H_5)=NMgBr} \xrightarrow{\mathrm{H_3O^+}} \mathrm{C_6H_5COCH_2CH_3}$$
3. **Friedel-Crafts Acylation:** Treatment of benzene or an activated arene with an acyl chloride or acid anhydride in the presence of anhydrous aluminium chloride yields an alkyl aryl or diaryl ketone:
$$\mathrm{C_6H_6} + \mathrm{CH_3COCl} \xrightarrow{\mathrm{anhyd.\ AlCl_3}} \mathrm{C_6H_5COCH_3} + \mathrm{HCl}$$

বাংলা

A. অ্যালডিহাইড ও কিটোনের সাধারণ প্রস্তুতি

1. **অ্যালকোহলের নিয়ন্ত্রিত জারণ:** প্রাইমারি অ্যালকোহলকে পিরিডিনিয়াম ক্লোরোক্রোমেট (PCC) দ্বারা জারিত করলে বিক্রিয়াটি অ্যালডিহাইড পর্যায়েই থেমে যায় এবং অ্যাসিডে রূপান্তরিত হয় না। সেকেন্ডারি অ্যালকোহল ক্রোমিয়াম ট্রাইঅক্সাইড ($\mathrm{CrO_3}$) দ্বারা জারিত হয়ে কিটোন উৎপন্ন করে।
2. **অ্যালকোহলের ডিহাইড্রোজেনেশন:** উদ্বায়ী প্রাইমারি বা সেকেন্ডারি অ্যালকোহলের বাষ্পকে উত্তপ্ত কপার প্রভাবকের ($573\ \mathrm{K}$) উপর দিয়ে চালনা করলে যথাক্রমে অ্যালডিহাইড ও কিটোন তৈরি হয়:
$$\mathrm{RCH_2OH} \xrightarrow{\mathrm{Cu,\ 573\ K}} \mathrm{RCHO} + \mathrm{H_2}$$
$$\mathrm{R-CH(OH)-R'} \xrightarrow{\mathrm{Cu,\ 573\ K}} \mathrm{R-CO-R'} + \mathrm{H_2}$$

BOSONANCE

3. **অ্যালকিনের ওজোনোলিসিস:** অ্যালকিনের সাথে ওজোনের যুত বিক্রিয়া ও পরবর্তী জিংক ও জলের উপস্থিতিতে আর্দ্রবিশ্লেষণে ($O_3/Zn\text{-}H_2O$) দ্বিবন্ধন ভেঙে অ্যালডিহাইড ও কিটোন উৎপন্ন হয়। জিংক চূর্ণ উৎপন্ন H_2O_2-কে অপসারিত করে অ্যালডিহাইডের অতিরিক্ত জারণ রোধ করে।
4. **অ্যালকাইনের হাইড্রেশন:** $333\ K$ উষ্ণতায় লঘু H_2SO_4 ও $1\%\ HgSO_4$-এর উপস্থিতিতে ইথাইন (C_2H_2) জলের সাথে যুক্ত হয়ে ইথান্যাল গঠন করে। অন্যান্য সকল অ্যালকাইন মারকভনিকভের নিয়ম অনুযায়ী কিটোন তৈরি করে:

$$CH_3 - C \equiv CH + H_2O \xrightarrow{Hg^{2+}/H^+} [CH_3 - C(OH) = CH_2] \rightleftharpoons CH_3 - CO - CH_3$$

B. অ্যালডিহাইডের বিশেষ প্রস্তুতিসমূহ

1. **রোজেনমুন্ড বিজারণ (Rosenmund Reduction):** অ্যাসিড ক্লোরাইডকে বেরিয়াম সালফেট মিশ্রিত প্যালাডিয়াম ($Pd\text{-}BaSO_4$) অনুঘটক এবং সালফার বা কুইনোলিন বিষ দ্বারা আংশিক নিষ্ক্রিয় করে হাইড্রোজেন সহযোগে বিজারিত করলে অ্যালডিহাইড পাওয়া যায়:

$$RCOCl + H_2 \xrightarrow{Pd-BaSO_4} RCHO + HCl$$

ফরমাইল ক্লোরাইড কক্ষতাপমাত্রায় অস্থায়ী হওয়ায় ফরম্যালডিহাইড এই পদ্ধতিতে তৈরি করা যায় না।
2. **স্টিফেন বিক্রিয়া ও DIBAL-H বিজারণ:** নাইট্রাইলসমূহকে $SnCl_2$ ও HCl দ্বারা বিজারিত করে তৈরি ইমাইন লবণকে আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে অ্যালডিহাইড পাওয়া যায়। এছাড়া $DIBAL\text{-}H$ নিম্ন তাপমাত্রায় ($195\ K$) নাইট্রাইল এবং এস্টারকে বেছে বেছে বিজারিত করে অ্যালডিহাইডে পরিণত করে, কিন্তু অসম্পৃক্ত কার্বন-কার্বন দ্বিবন্ধনকে অক্ষত রাখে।
3. **ইটার্ড বিক্রিয়া (Etard Reaction):** CS_2 দ্রাবকে টলুইনকে ক্রোমাইল ক্লোরাইড (CrO_2Cl_2) দ্বারা জারিত করলে একটি বাদামী ক্রোমিয়াম জটিল যৌগ গঠিত হয়, যা অম্লীয় আর্দ্রবিশ্লেষণে বেনজালডিহাইড দেয়:

$$C_6H_5CH_3 + 2CrO_2Cl_2 \xrightarrow{CS_2} C_6H_5CH(OCrOHCl_2)_2 \xrightarrow{H_3O^+} C_6H_5CHO$$

4. **অ্যাসিটিক অ্যানহাইড্রাইডে CrO_3 দ্বারা জারণ:** টলুইনকে অ্যাসিটিক অ্যানহাইড্রাইডের উপস্থিতিতে CrO_3 দ্বারা $273\text{--}283\ K$ তাপমাত্রায় জারিত করলে বেনজিলিডিন ডাইঅ্যাসিটেট গঠিত হয়, যা অম্ল সহযোগে আর্দ্রবিশ্লেষিত হয়ে বেনজালডিহাইড দেয়।
5. **পার্শ্ব-শৃঙ্খল ক্লোরিনেশন ও আর্দ্রবিশ্লেষণ:** টলুইনের আলোক-রাসায়নিক ক্লোরিনেশনে গঠিত বেনজাল ক্লোরাইড ($C_6H_5CHCl_2$) $373\ K$ উষ্ণতায় ফুটন্ত জলের সাথে আর্দ্রবিশ্লেষিত হয়ে বাণিজ্যিকভাবে বেনজালডিহাইড উৎপন্ন করে।
6. **গ্যাটারম্যান-কখ বিক্রিয়া (Gatterman-Koch Reaction):** অনার্দ্র $AlCl_3$ ও $CuCl$-এর উপস্থিতিতে বেনজিনের সাথে CO ও HCl-এর বিক্রিয়ায় বেনজালডিহাইড সংশ্লেষিত হয়:

$$C_6H_6 + CO + HCl \xrightarrow{\text{Anhyd. } AlCl_3/CuCl} C_6H_5CHO + HCl$$

C. কিটোনের বিশেষ প্রস্তুতিসমূহ

1. **ডাইঅ্যালকাইলক্যাডমিয়াম ও অ্যাসিড ক্লোরাইডের বিক্রিয়া:** গ্রিগনার্ড বিকারকের সাথে $CdCl_2$-এর বিক্রিয়ায় ডাইঅ্যালকাইলক্যাডমিয়াম তৈরি হয়। এটি গ্রিগনার্ডের চেয়ে কম সক্রিয় হওয়ায় অ্যাসিড ক্লোরাইডের সাথে যুক্ত হয়ে কিটোন গঠন করে এবং বিক্রিয়াটি কিটোন পর্যায়েই শেষ হয়:

$$2R'COCl + R_2Cd \longrightarrow 2R'COR + CdCl_2$$

2. **নাইট্রাইল ও গ্রিগনার্ড বিকারকের বিক্রিয়া:** ইথারীয় দ্রবণে নাইট্রাইলের সাথে গ্রিগনার্ড বিকারকের যুত বিক্রিয়া ও পরবর্তী অম্লীয় আর্দ্রবিশ্লেষণে কিটোন পাওয়া যায়।
3. **ফ্রিডেল-ক্রাফটস অ্যাসাইলেশন:** অনার্দ্র $AlCl_3$-এর উপস্থিতিতে বেনজিন বা প্রতিস্থাপিত অ্যারিনের সাথে অ্যাসিড ক্লোরাইড বা অ্যাসিড অ্যানহাইড্রাইডের বিক্রিয়ায় অ্যারোমেটিক কিটোন উৎপন্ন হয়।

5. Physical Properties and Comparative Trends / ভৌত ধর্ম ও তুলনামূলক প্রবণতা

ENGLISH

Physical State and Odour: Methanal is a pungent gas at room temperature. Ethanal is a volatile, pungent liquid (b.p. $294\ K$). Higher aliphatic aldehydes and ketones are colourless liquids or crystalline solids. As molecular mass increases, the sharp odour diminishes and transitions into pleasant, fragrant aromas used in cosmetics and flavourings (e.g., vanillin, cinnamaldehyde).

Boiling Points: Aldehydes and ketones have significantly higher boiling points than non-polar hydrocarbons and weakly polar ethers of comparable molecular mass because of strong dipole-dipole attractions between polar carbonyl molecules. However, their boiling points are lower than isomeric alcohols or carboxylic acids because carbonyl compounds lack intermolecular hydrogen bonding between their own molecules.

Comparative Boiling Point Order (Molecular Mass $\approx 58\text{--}60\ u$):
n-Butane ($273\ K$) < Methoxyethane ($281\ K$) < Propanal ($322\ K$) < Acetone ($329\ K$) < Propan-1-ol ($370\ K$) < Ethanoic acid ($391\ K$)

Water Solubility: The lower members (methanal, ethanal, propanone) are completely miscible with water in all proportions because the lone pairs on the carbonyl oxygen atom form strong hydrogen bonds with water protons. As the hydrophobic alkyl/aryl hydrocarbon chain lengthens beyond four carbon atoms, solubility in water drops precipitously.

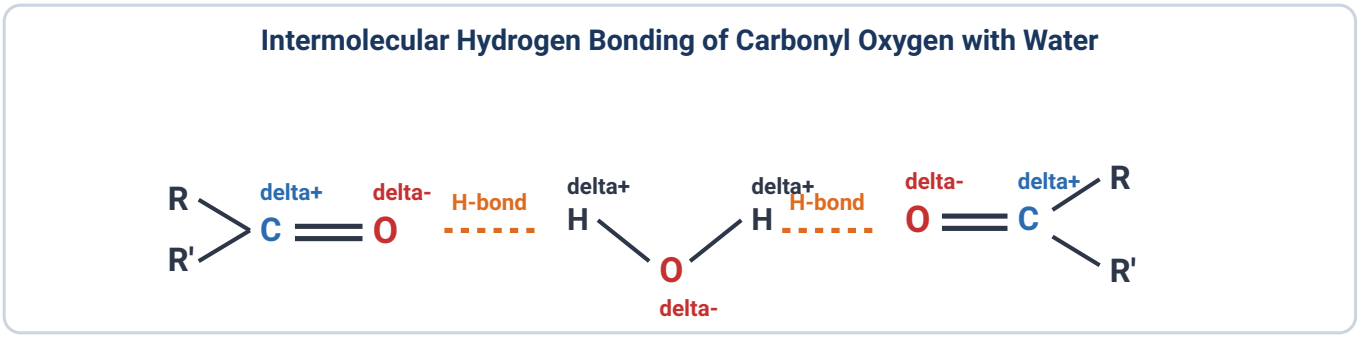
বাংলা

ভৌত অবস্থা ও গন্ধ: কক্ষ তাপমাত্রায় মিথান্যাল একটি তীব্র ঝাঁঝালো গ্যাস। ইথান্যাল একটি উদ্বায়ী তরল (স্ফুটনাঙ্ক $294\ K$)। উচ্চতর সদস্যগুলি তরল বা কঠিন পদার্থ। আণবিক ভর বৃদ্ধির সাথে সাথে এদের ঝাঁঝালো গন্ধ হ্রাস পায় এবং সুগন্ধযুক্ত সুবাস প্রকাশ পায় (যেমন: ভ্যানিলিন, দারুচিনির সিনামালডিহাইড)।

স্ফুটনাঙ্ক: সম-আণবিক ভরের হাইড্রোকার্বন ও ইথারের তুলনায় অ্যালডিহাইড ও কিটোনের স্ফুটনাঙ্ক অনেক বেশি হয়, কারণ এদের মধ্যে শক্তিশালী আন্তঃআণবিক ডাইপোল-ডাইপোল আকর্ষণ বল বিদ্যমান। তবে নিজস্ব অণুসমূহের মধ্যে আন্তঃআণবিক হাইড্রোজেন বন্ধন গঠন করার সামর্থ্য না থাকায় এদের স্ফুটনাঙ্ক সংশ্লিষ্ট অ্যালকোহল ও কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের চেয়ে কম হয়।

জলে দ্রাব্যতা: নিম্নতর সদস্যগুলি (মিথান্যাল, ইথান্যাল, প্রোপানোন) জলের সাথে যে কোনো অনুপাতে সম্পূর্ণ মিশ্রণীয়; কারণ কার্বনিল অক্সিজেনের সাথে জলের অণুর শক্তিশালী আন্তঃআণবিক হাইড্রোজেন বন্ধন গঠিত হয়। তবে অপোলার হাইড্রোকার্বন শৃঙ্খলের আকার বৃদ্ধি পেলে চার কার্বনের পর থেকে দ্রাব্যতা দ্রুত হ্রাস পায়।

BOSONANCE



Tutorial Diagram 2: Favourable dipole-driven hydrogen bonding explaining water miscibility of lower carbonyl compounds.

6. Chemical Reactions of Aldehydes and Ketones / রাসায়নিক বিক্রিয়াসমূহ

ENGLISH

A. Nucleophilic Addition Mechanism and Reactivity Trends

Unlike alkenes which undergo electrophilic additions, the polar carbonyl group undergoes **nucleophilic addition reactions**. The nucleophile (Nu^-) attacks the electrophilic carbonyl carbon along a trajectory approximately perpendicular ($\approx 107^\circ$, Bürgi-Dunitz angle) to the planar sp^2 orbital plane. As the carbon rehybridises from planar sp^2 to tetrahedral sp^3, an alkoxide intermediate is produced. Rapid protonation of this alkoxide gives the neutral addition product.

Reactivity Order Factors:

- **Steric Factor:** Aldehydes possess only one alkyl/aryl substituent, presenting minimal steric hindrance to the approaching nucleophile. Ketones have two relatively bulky substituents that crowd the transition state and increase steric repulsion as bond angles compress from 120° to 109.5°.
- **Electronic Factor:** Alkyl groups exert an electron-donating inductive effect ($+I$), dispersing the partial positive charge on the carbonyl carbon and decreasing its electrophilicity. Two alkyl groups in ketones neutralise the δ^+ charge much more effectively than one in aldehydes.
- **Aromatic Carbonyls:** Benzaldehyde is less reactive than aliphatic propanal because conjugation of the carbonyl group with the benzene ring disperses the positive charge through resonance, lowering the carbon's electrophilicity.

General Reactivity Order towards Nucleophilic Addition:
$$\mathrm{HCHO} > \mathrm{CH_3CHO} > \mathrm{CH_3CH_2CHO} > \mathrm{CH_3COCH_3} > \mathrm{C_6H_5CHO} > \mathrm{C_6H_5COCH_3} > \mathrm{C_6H_5COC_6H_5}$$

B. Key Nucleophilic Addition Reactions

1. **Addition of HCN (Cyanohydrin Formation):** Pure HCN reacts very sluggishly. The reaction is catalysed by base (OH^-), which generates the potent cyanide nucleophile (CN^-):
$$\mathrm{RCHO} + \mathrm{CN}^- \rightleftharpoons \mathrm{R-CH(O^-)-CN} \xrightarrow{\mathrm{H^+}} \mathrm{R-CH(OH)-CN\ (Cyanohydrin)}$$
Cyanohydrins are crucial synthetic intermediates: acid hydrolysis yields α-hydroxy acids, while reduction with $\mathrm{LiAlH_4}$ yields β-amino alcohols.
2. **Addition of Sodium Hydrogensulphite ($\mathrm{NaHSO_3}$):** Forms water-soluble crystalline bisulphite addition compounds ($\mathrm{R-CH(OH)SO_3Na}$). Because the equilibrium lies far to the right for aldehydes and sterically unhindered methyl ketones, and treatment with dilute mineral acid or alkali regenerates the pure carbonyl compound, this reaction is exploited for the **separation and purification of aldehydes**.
3. **Addition of Alcohols (Acetals and Ketals):** Aldehydes react reversibly with one mole of anhydrous monohydric alcohol in the presence of dry HCl gas to form *hemiacetals* (alkoxy alcohols), which react with a second mole of alcohol to yield gem-dialkoxy compounds called **acetals**:
$$\mathrm{RCHO} \xrightarrow[\text{dry HCl}]{\mathrm{R'OH}} \mathrm{R-CH(OH)(OR')\ [Hemiacetal]} \xrightarrow[\text{dry HCl}]{\mathrm{R'OH}} \mathrm{R-CH(OR')_2 + H_2O\ [Acetal]}$$
Ketones do not readily form acyclic ketals with monohydric alcohols, but react smoothly with 1,2-diols (ethylene glycol) in dry HCl to furnish stable **cyclic ethylene glycol ketals**. Both acetals and ketals are completely stable to aqueous base but hydrolyse quantitatively in dilute aqueous mineral acid back to the parent carbonyl compounds.
4. **Addition of Ammonia Derivatives ($\mathrm{H_2N-Z}$):** Nucleophilic addition of $\mathrm{H_2N-Z}$ to carbonyl compounds is reversible and catalysed by weak acid ($\mathrm{pH} \approx 4\text{--}5$). Rapid dehydration of the tetrahedral intermediate irreversibly drives the equilibrium to form $>\mathrm{C=N-Z}$:
$$>\mathrm{C=O} + \mathrm{H_2N-Z} \rightleftharpoons [>\mathrm{C(OH)(NHZ)}] \xrightarrow{-\mathrm{H_2O}} >\mathrm{C=N-Z}$$
   - Hydroxylamine ($\mathrm{Z=-OH}$) $\rightarrow$ **Oxime** ($>\mathrm{C=N-OH}$)
   - Hydrazine ($\mathrm{Z=-NH_2}$) $\rightarrow$ **Hydrazone** ($>\mathrm{C=N-NH_2}$)
   - Phenylhydrazine ($\mathrm{Z=-NHC_6H_5}$) $\rightarrow$ **Phenylhydrazone**
   - **2,4-Dinitrophenylhydrazine (Brady's Reagent, 2,4-DNP):** Forms intensely coloured yellow, orange, or red crystalline 2,4-dinitrophenylhydrazones, providing the definitive qualitative diagnostic test for carbonyl functional groups.
   - **Semicarbazide ($\mathrm{H_2N-NH-CO-NH_2}$):** Yields semicarbazones ($>\mathrm{C=N-NH-CO-NH_2}$). *Crucial NEET Point:* Only the hydrazine $\mathrm{-NH_2}$ acts as a nucleophile. The amide $\mathrm{-CONH_2}$ nitrogen is non-nucleophilic because its lone pair is delocalised into the adjacent carbonyl group via resonance.

C. Reduction of Carbonyl Compounds

1. **Reduction to Alcohols:** $\mathrm{NaBH_4}$ in ethanol or $\mathrm{LiAlH_4}$ in ether reduces aldehydes to primary alcohols and ketones to secondary alcohols. $\mathrm{NaBH_4}$ is chemo-selective and does not reduce esters, amides, or isolated alkene bonds.
2. **Clemmensen Reduction:** Carbonyl group reduced directly to methylene ($\mathrm{-CH_2-}$) using amalgamated zinc and concentrated hydrochloric acid ($\mathrm{Zn\text{-}Hg/conc.\ HCl}$). *Limitation:* Unsuitable for acid-sensitive substrates.
3. **Wolff-Kishner Reduction:** Carbonyl compound heated with hydrazine ($\mathrm{NH_2NH_2}$) followed by heating with KOH in high-boiling ethylene glycol ($453\text{--}473\ \mathrm{K}$) to yield hydrocarbons with evolution of $\mathrm{N_2}$. *Limitation:* Unsuitable for base-sensitive substrates.

RESONANCE

D. Oxidation and Distinguishing Tests

1. **Tollens' Test (Silver Mirror Test):** Aldehydes (both aliphatic and aromatic) are oxidised by freshly prepared ammoniacal silver nitrate solution, producing a shining elemental silver mirror on the clean inner glass wall:
$$\mathrm{RCHO} + 2[\mathrm{Ag(NH_3)_2}]^+ + 3\mathrm{OH}^- \longrightarrow \mathrm{RCOO}^- + 2\mathrm{Ag}\downarrow + 2\mathrm{H_2O} + 4\mathrm{NH_3}$$
Ketones do not respond to Tollens' reagent.
2. **Fehling's Test:** Composed of equal volumes of Fehling A (aqueous $\mathrm{CuSO_4}$) and Fehling B (alkaline sodium potassium tartrate / Rochelle salt). Aliphatic aldehydes reduce the deep blue Cu^{2+} complex to a characteristic reddish-brown cuprous oxide precipitate ($\mathrm{Cu_2O}$):
$$\mathrm{RCHO} + 2\mathrm{Cu}^{2+} + 5\mathrm{OH}^- \longrightarrow \mathrm{RCOO}^- + \mathrm{Cu_2O}\downarrow (\mathrm{red-brown}) + 3\mathrm{H_2O}$$
Critical NEET Distinction: **Aromatic aldehydes (e.g., benzaldehyde) do NOT reduce Fehling's solution.**
3. **Haloform Reaction (Iodoform Test):** Aldehydes and ketones possessing a methyl carbonyl group ($\mathrm{CH_3-C=O}$), as well as alcohols containing the $\mathrm{CH_3-CH(OH)-}$ unit, react with alkaline sodium hypohalite (NaOX or $\mathrm{X_2 + NaOH}$) to yield a haloform and a carboxylate salt with one fewer carbon atom:
$$\mathrm{R-CO-CH_3} + 3\mathrm{NaOI} \longrightarrow \mathrm{RCOONa} + \mathrm{CHI_3}\downarrow (\mathrm{yellow}) + 2\mathrm{NaOH}$$
This oxidation specifically oxidises the methyl group without attacking carbon-carbon double bonds present in the molecule.

E. Reactions Governed by α-Hydrogen Acidity

1. **Aldol Condensation:** Aldehydes and ketones possessing at least one α-hydrogen undergo self-condensation in the presence of dilute alkali (NaOH, $\mathrm{Ba(OH)_2}$) to yield β-hydroxyaldehydes (aldols) or β-hydroxyketones (ketols). Upon heating, these eliminate water to furnish stable α,β-unsaturated carbonyl compounds:
$$2\mathrm{CH_3CHO} \xrightarrow{\text{dil. NaOH}} \mathrm{CH_3-CH(OH)-CH_2-CHO} \xrightarrow{\Delta,\,-\mathrm{H_2O}} \mathrm{CH_3-CH=CH-CHO}\ (\mathrm{But-2-enal})$$
2. **Cross-Aldol Condensation:** Condensation between two different carbonyl partners. If both contain α-hydrogens, a mixture of four distinct condensation products is obtained. However, if one aldehyde lacks α-hydrogen (e.g., benzaldehyde or formaldehyde) and is reacted with an α-hydrogen donor (e.g., acetophenone), a single major cross-condensation product (e.g., benzalacetophenone) is selectively obtained.
3. **Cannizzaro Reaction:** Aldehydes with **no α-hydrogen** (such as HCHO, $\mathrm{C_6H_5CHO}$, $\mathrm{(CH_3)_3C-CHO}$) undergo base-promoted disproportionation (self-oxidation and self-reduction) upon heating with concentrated alkali ($50\%\ \mathrm{NaOH}$):
$$2\mathrm{HCHO} + \text{conc. KOH} \xrightarrow{\Delta} \mathrm{CH_3OH} + \mathrm{HCOOK}$$
$$2\mathrm{C_6H_5CHO} + \text{conc. NaOH} \xrightarrow{\Delta} \mathrm{C_6H_5CH_2OH} + \mathrm{C_6H_5COONa}$$
In a crossed Cannizzaro between formaldehyde and benzaldehyde, formaldehyde is oxidised exclusively to formate, while benzaldehyde is reduced to benzyl alcohol, because nucleophilic attack by OH^- occurs preferentially on the more electrophilic formaldehyde carbonyl.

বাংলা

A. নিউক্লিওফিলিক যুত বিক্রিয়ার মেকানিজম ও সক্রিয়তা

অ্যালকিনের ইলেকট্রোফিলিক যুত বিক্রিয়ার বিপরীতে কার্বনিল যৌগসমূহ **নিউক্লিওফিলিক যুত বিক্রিয়া** প্রদর্শন করে। নিউক্লিওফাইল (Nu^-) কার্বনিল কার্বনের সমতলের সাথে প্রায় লম্বভাবে আক্রমণ করে। কার্বনের সংকরায়ন সমতলীয় sp^2 থেকে চতুস্তলকীয় sp^3-এ পরিবর্তিত হয়ে অ্যালকক্সাইড মধ্যবর্তী তৈরি হয়, যা দ্রবণ থেকে প্রোটন গ্রহণ করে প্রশম যুত যৌগ গঠন করে।

সক্রিয়তার নিয়ন্ত্রক বিষয়সমূহ:

- **স্টেরিক প্রভাব:** কিটোনের দুটি অ্যালকাইল মূলক আক্রমণকারী নিউক্লিওফাইলের পথে বাধা সৃষ্টি করে। অ্যালডিহাইডে মাত্র একটি অ্যালকাইল মূলক থাকায় বাধা অনেক কম হয়।
- **ইলেকট্রনিক প্রভাব:** অ্যালকাইল মূলকের ইলেকট্রন-দানকারী আবেশীয় প্রভাব ($+I$) কার্বনিল কার্বনের আংশিক ধনাত্মক আধান প্রশমিত করে তার সক্রিয়তা কমায়। কিটোনে দুটি $+I$ মূলক থাকায় তা অ্যালডিহাইডের চেয়ে কম সক্রিয়।
- **অ্যারোমেটিক কার্বনিল:** বেনজালডিহাইড প্রোপান্যালের চেয়ে কম সক্রিয়; কারণ বেনজিন বলয়ের রেজোন্যান্স কার্বনিল কার্বনের ধনাত্মক আধানের ঘনত্ব হ্রাস করে।

B. গুরুত্বপূর্ণ নিউক্লিওফিলিক যুত বিক্রিয়া

1. HCN **সংযোজন (সায়ানোহাইড্রিন গঠন):** ক্ষারের উপস্থিতিতে CN^- নিউক্লিওফাইল উৎপন্ন হয়ে কার্বনিল মূলকে যুক্ত হয় এবং সায়ানোহাইড্রিন গঠন করে। সায়ানোহাইড্রিনকে অ্যাসিড আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে α-হাইড্রক্সি অ্যাসিড এবং $\mathrm{LiAlH_4}$ দ্বারা বিজারিত করলে অ্যামিনো অ্যালকোহল পাওয়া যায়।
2. **সোডিয়াম হাইড্রোজেনসালফাইট সংযোজন:** স্ফটিকাকার জলে দ্রাব্য বাইসালফাইট যুত যৌগ গঠিত হয়। এটি লঘু অ্যাসিড বা ক্ষার সহযোগে পুনরায় আসল অ্যালডিহাইড ফিরিয়ে দেয় বলে অ্যালডিহাইডের পৃথকীকরণ ও বিশুদ্ধিকরণে ব্যবহৃত হয়।
3. **অ্যালকোহল সংযোজন (অ্যাসিটাল ও কিটাল):** শুষ্ক HCl গ্যাসের উপস্থিতিতে অ্যালডিহাইড এক অণু অ্যালকোহলের সাথে হেমিঅ্যাসিটাল এবং দুই অণুর সাথে ডাইঅ্যালকক্সি অ্যাসিটাল গঠন করে। কিটোন ইথিলিন গ্লাইকলের সাথে বিক্রিয়ায় চাক্রিক কিটাল গঠন করে। এগুলি ক্ষারে অপরিবর্তিত থাকে কিন্তু লঘু খনিজ অ্যাসিডে দ্রুত আর্দ্রবিশ্লেষিত হয়।
4. **অ্যামোনিয়া জাতকের সংযোজন ($\mathrm{H_2N-Z}$):** মৃদু অ্যাসিড মাধ্যমে জল অপসারিত হয়ে $\mathrm{>C=N-Z}$ তৈরি হয়।
   - হাইড্রক্সিলঅ্যামিন ($\mathrm{Z=-OH}$) $\rightarrow$ **অক্সিম**
   - হাইড্রাজিন ($\mathrm{Z=-NH_2}$) $\rightarrow$ **হাইড্রাজোন**
   - ২,৪-ডাইনাইট্রোফিনাইলহাইড্রাজিন (2,4-DNP) $\rightarrow$ হলুদ/কমলা স্ফটিকাকার অধঃক্ষেপ (কার্বনিল মূলক শনাক্তকরণ পরীক্ষা)।
   - সেমিকার্বাজাইড ($\mathrm{H_2N-NH-CO-NH_2}$) $\rightarrow$ সেমিকার্বাজোন। *লক্ষণীয়:* অ্যামাইড অংশের নিঃসঙ্গ জোড় রেজোন্যান্সে লিপ্ত থাকায় কেবল হাইড্রাজিন প্রান্তের $\mathrm{-NH_2}$ নিউক্লিওফাইল রূপে অংশ নেয়।

C. কার্বনিল যৌগের বিজারণ

1. **অ্যালকোহলে বিজারণ:** $\mathrm{NaBH_4}$ বা $\mathrm{LiAlH_4}$ অ্যালডিহাইডকে প্রাইমারি অ্যালকোহলে এবং কিটোনকে সেকেন্ডারি অ্যালকোহলে বিজারিত করে।
2. **ক্লিমেনসেন বিজারণ:** জিংক অ্যামালগাম ও গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ($\mathrm{Zn\text{-}Hg/conc.\ HCl}$) দ্বারা কার্বনিল মূলক সরাসরি মিথিলিন মূলকে ($\mathrm{-CH_2-}$) বিজারিত হয় (অ্যাসিড-সংবেদনশীল যৌগের জন্য প্রযোজ্য নয়)।
3. **উলফ-কিশনার বিজারণ:** হাইড্রাজিন ও উচ্চ স্ফুটনাঙ্কের ইথিলিন গ্লাইকলে KOH সহযোগে উত্তপ্ত করলে কার্বনিল মূলক মিথিলিন মূলকে বিজারিত হয় এবং $\mathrm{N_2}$ নির্গত হয় (ক্ষার-সংবেদনশীল যৌগের জন্য প্রযোজ্য নয়)।

D. জারণ ও শনাক্তকরণ পরীক্ষা

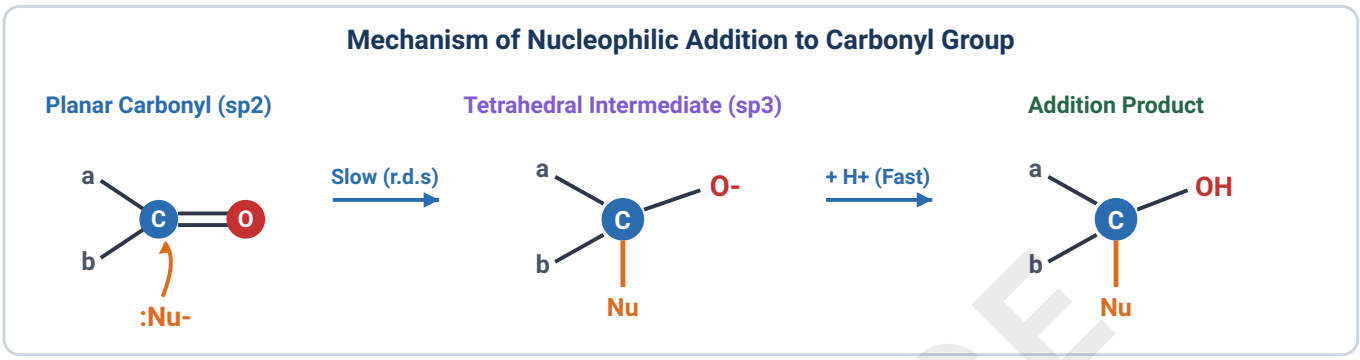
1. **টলেন্স পরীক্ষা (সিলভার দর্পণ পরীক্ষা):** অ্যামোনিয়াক্যাল সিলভার নাইট্রেট দ্রবণ অ্যালডিহাইডকে কার্বক্সিলেট আয়নে জারিত করে এবং কাচপাত্রের গায়ে চকচকে সিলভার দর্পণ সৃষ্টি করে। কিটোন এই বিক্রিয়া দেয় না।
2. **ফেলিং পরীক্ষা:** ক্ষারীয় কপার সালফেট ও রোচেল লবণের মিশ্রণ অ্যালিফ্যাটিক অ্যালডিহাইড দ্বারা বিজারিত হয়ে লালচে বাদামী $\mathrm{Cu_2O}$-এর অধঃক্ষেপ দেয়। **অ্যারোমেটিক অ্যালডিহাইড (যেমন বেনজালডিহাইড) ফেলিং দ্রবণ বিজারিত করে না।**

BOSONANCE

3. **হ্যালোফর্ম (আয়োডোফর্ম) পরীক্ষা:** CH_3CO- বা $CH_3CH(OH)-$ মূলকযুক্ত যৌগসমূহ ক্ষারীয় সোডিয়াম হাইপোহ্যালাইটের সাথে বিক্রিয়া করে হ্যালোফর্ম উৎপন্ন করে। আয়োডিন ও $NaOH$ যোগে হলুদ বর্ণের আয়োডোফর্ম (CHI_3) অধঃক্ষিপ্ত হয়। এই বিক্রিয়ায় দ্বিবন্ধন অপরিবর্তিত থাকে।

E. α-হাইড্রোজেনের বিক্রিয়া

1. **অ্যালডল ঘনীভবন:** α-হাইড্রোজেনযুক্ত অ্যালডিহাইড বা কিটোন লঘু ক্ষারে ঘনীভূত হয়ে β-হাইড্রক্সি অ্যালডিহাইড (অ্যালডল) গঠন করে, যা উত্তাপে জল ত্যাগ করে α,β -অসম্পৃক্ত কার্বনিল যৌগে পরিণত হয়।
2. **ক্রস-অ্যালডল ঘনীভবন:** দুটি ভিন্ন কার্বনিল যৌগের মিশ্রণে উভয়টিতে α-H থাকলে ৪টি ভিন্ন উৎপাদ পাওয়া যায়। তবে একটিতে α-H না থাকলে একটি নির্দিষ্ট প্রধান উৎপাদ গঠিত হয়।
3. **ক্যানিজারো বিক্রিয়া:** **α-হাইড্রোজেনবিহীন** অ্যালডিহাইড (যেমন $HCHO$, C_6H_5CHO) গাঢ় ক্ষারে ($50\%\ NaOH$) স্বতঃ জারণ-বিজারণ (disproportionation) ঘটিয়ে এক অণু অ্যালকোহল ও এক অণু কার্বক্সিলিক অ্যাসিড লবণে রূপান্তরিত হয়।



Tutorial Diagram 3: Two-step mechanism of nucleophilic addition involving transition from sp2 to tetrahedral sp3 geometry.

7. Carboxylic Acids: Structure, Acidity, Preparation and Reactions / কার্বক্সিলিক অ্যাসিডসমূহ

ENGLISH

A. Structure and Acidity of Carboxylic Acids

The carboxyl functional group ($-COOH$) consists of a carbonyl group linked directly to a hydroxyl moiety. The carboxyl carbon is sp^2-hybridised and coplanar with the attached atoms (bond angles $\approx 120^\circ$). The carboxyl carbon is *less electrophilic* than a simple carbonyl carbon due to electron donation from the adjacent hydroxyl oxygen lone pair via resonance:

$$-C(=O)-OH \longleftrightarrow -C(O^-)=\overset{+}{O}H$$

Higher Acidity relative to Phenols and Alcohols: Carboxylic acids are the most acidic simple organic compounds ($pK_a \approx 4$--5, compared to phenol $pK_a \approx 10$ and ethanol $pK_a \approx 16$). Unlike alcohols and phenols, carboxylic acids react with weak bases like sodium bicarbonate ($NaHCO_3$) and sodium carbonate to liberate CO_2 with brisk effervescence (a standard diagnostic test for the $-COOH$ group).

Reason: The carboxylate anion ($RCOO^-$) is stabilised by two **equivalent resonance structures** where the negative charge is completely delocalised across two highly electronegative oxygen atoms. In contrast, in the phenoxide ion, the negative charge is delocalised over less electronegative carbon atoms in non-equivalent structures, resulting in lower resonance stabilization.

Substituent Effects on Acidity:

- **Electron-Withdrawing Groups (EWGs, $-I,-M$):** Stabilise the conjugate base carboxylate anion by dispersing negative charge, markedly increasing acid strength. Acidity increases with higher electronegativity, greater number of halogen atoms, and proximity to the carboxyl carbon.
$$F-CH_2COOH > Cl-CH_2COOH > Br-CH_2COOH > I-CH_2COOH$$
$$CH_3CH_2CH(Cl)COOH > CH_3CH(Cl)CH_2COOH > CH_2(Cl)CH_2CH_2COOH$$
- **Electron-Donating Groups (EDGs, $+I,+M$):** Destabilise the carboxylate anion by intensifying negative charge, weakening the acid:
$$HCOOH > CH_3COOH > CH_3CH_2COOH > (CH_3)_2CHCOOH$$
- **Aromatic Carboxylic Acids:** Benzoic acid is stronger than acetic acid because the sp^2-hybridised carbon of the phenyl ring is more electronegative than the sp^3 methyl carbon. On the benzene ring, EWGs ($-NO_2$) at the para- or meta-position increase acidity (4-nitrobenzoic acid $pK_a = 3.41$), while EDGs ($-OCH_3$) decrease acidity (4-methoxybenzoic acid $pK_a = 4.46$, versus benzoic acid $pK_a = 4.19$).

B. Methods of Preparation of Carboxylic Acids

1. **Oxidation of Primary Alcohols and Aldehydes:** Readily oxidised by alkaline potassium permanganate ($KMnO_4$) or Jones reagent (CrO_3-H_2SO_4):
$$CH_3(CH_2)_8CH_2OH \xrightarrow{CrO_3-H_2SO_4} CH_3(CH_2)_8COOH$$
2. **Vigorous Oxidation of Alkylbenzenes:** Heating with alkaline $KMnO_4$ oxidises the entire side chain to $-COOK$, which yields benzoic acid upon acidification. Primary and secondary alkyl groups are fully converted, while *tertiary alkyl groups are completely unaffected* due to the lack of benzylic hydrogens.
3. **Hydrolysis of Nitriles and Amides:** Nitriles undergo stepwise acid- or base-catalysed hydrolysis:
$$R-CN \xrightarrow{H_2O/H^+} R-CONH_2 \xrightarrow{H_2O/H^+,\,\Delta} R-COOH + NH_4^+$$
4. **Grignard Reagents with Carbon Dioxide:** Reaction of Grignard reagent with solid CO_2 (dry ice) in anhydrous ether gives a halomagnesium carboxylate, which upon acidification yields a carboxylic acid having one more carbon atom than the parent organohalide (ascending the homologous series):
$$R-MgX + O=C=O \xrightarrow{\text{dry ether}} R-COOMgX \xrightarrow{H_3O^+} RCOOH + Mg(OH)X$$
5. **Hydrolysis of Acyl Halides, Anhydrides and Esters:** Acid chlorides hydrolyse rapidly in water; anhydrides yield two moles of acid; esters undergo acid-catalysed reversible hydrolysis or irreversible saponification with aqueous base to form carboxylate salts and alcohols.

BOSONANCE

C. Chemical Reactions of Carboxylic Acids

1. **Reactions Involving Cleavage of $\mathrm{C-OH}$ Bond:**
   - **Anhydride Formation:** Heating with mineral acid ($\mathrm{H_2SO_4}$) or phosphorus pentoxide ($\mathrm{P_2O_5}$) dehydrates two molecules of carboxylic acid to form an acid anhydride.
   - **Esterification:** Reversible acid-catalysed condensation with alcohols ($\mathrm{H_2SO_4}$ or dry HCl). The mechanism is a nucleophilic acyl substitution: protonation of carbonyl oxygen, addition of alcohol, proton transfer, elimination of neutral water, and deprotonation to furnish the ester.
   - **Reaction with $\mathrm{PCl_5}$, $\mathrm{PCl_3}$, and $\mathrm{SOCl_2}$:** Thionyl chloride ($\mathrm{SOCl_2}$) is the preferred reagent because the by-products ($\mathrm{SO_2}$ and HCl) are gases that escape automatically, leaving pure acyl chloride.
   - **Reaction with Ammonia:** Carboxylic acids form ammonium salts with ammonia, which upon strong thermal dehydration lose water to yield amides. Phthalic acid reacts with ammonia to give ammonium phthalate $\xrightarrow{\Delta}$ phthalamide $\xrightarrow{\text{strong }\Delta,\ -NH_3}$ **phthalimide**.
2. **Reactions Involving $-\mathrm{COOH}$ Group:**
   - **Reduction:** Reduced cleanly to primary alcohols by $\mathrm{LiAlH_4}$ or diborane ($\mathrm{B_2H_6}$). *Crucial NEET Point:* $\mathrm{NaBH_4}$ **does not reduce the carboxyl group.** Diborane reduces $-\mathrm{COOH}$ selectively without reducing nitro, halo, or ester groups.
   - **Decarboxylation:** Sodium salts of carboxylic acids heated with soda-lime (NaOH and CaO in a $3:1$ mass ratio) eliminate $\mathrm{CO_2}$ to yield alkanes containing one fewer carbon atom:
   $$\mathrm{R-COONa} \xrightarrow{\mathrm{NaOH/CaO},\ \Delta} \mathrm{R-H} + \mathrm{Na_2CO_3}$$
3. **Substitution in the Hydrocarbon Part:**
   - **Hell-Volhard-Zelinsky (HVZ) Reaction:** Carboxylic acids containing an α-hydrogen undergo selective α-halogenation when treated with $\mathrm{Cl_2}$ or $\mathrm{Br_2}$ in the presence of a catalytic quantity of red phosphorus, followed by hydrolysis:
   $$\mathrm{R-CH_2-COOH} \xrightarrow[\text{2. } \mathrm{H_2O}]{\text{1. } \mathrm{X_2/Red\ P}} \mathrm{R-CH(X)-COOH} \quad (\mathrm{X = Cl, Br})$$
4. **Ring Substitution in Aromatic Carboxylic Acids:** The carboxyl group is strongly deactivating and meta-directing for electrophilic aromatic substitution (e.g., nitration gives m-nitrobenzoic acid; bromination with $\mathrm{Br_2/FeBr_3}$ gives m-bromobenzoic acid).
   High-Yield NEET Fact: **Aromatic carboxylic acids do NOT undergo Friedel-Crafts alkylation or acylation** because the $-\mathrm{COOH}$ group is strongly deactivating, and the anhydrous $\mathrm{AlCl_3}$ catalyst (a Lewis acid) binds tightly to the carboxyl oxygen atom.

বাংলা

A. কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের গঠন ও অম্লধর্মিতা

কার্বক্সিল মূলকটিতে ($-\mathrm{COOH}$) একটি কার্বনিল মূলকের সাথে সরাসরি একটি হাইড্রক্সিল মূলক যুক্ত থাকে। কার্বনটি sp^2-সংকরায়িত এবং সমতলীয়। হাইড্রক্সিল অক্সিজেনের নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন জোড়ের রেজোন্যান্স অনুদানের কারণে কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের কার্বন সাধারণ কার্বনিল কার্বনের চেয়ে কম ইলেকট্রোফিলিক হয়।

ফেনল ও অ্যালকোহলের তুলনায় উচ্চ অম্লধর্মিতা: কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের $\mathrm{p}K_a \approx 4$--5 (যেখানে ফেনল ≈ 10 এবং ইথানল ≈ 16)। এরা দুর্বল ক্ষার যেমন সোডিয়াম বাইকার্বনেট ($\mathrm{NaHCO_3}$) দ্রবণের সাথে বিক্রিয়া করে বুদবুদ সহকারে $\mathrm{CO_2}$ গ্যাস নির্গত করে (এটি কার্বক্সিল মূলকের নিশ্চিতকরণ পরীক্ষা)।

কারণ: কার্বক্সিলেট অ্যানায়নটি ($\mathrm{RCOO^-}$) **দুটি সমতুল্য রেজোন্যান্স কাঠামোর** মাধ্যমে সুস্থিত হয় যেখানে ঋণাত্মক আধানটি দুটি তীব্র তড়িৎ-ঋণাত্মক অক্সিজেন পরমাণুর উপর সম্পূর্ণভাবে বিন্যস্ত থাকে। ফেনোক্সাইড আয়নে ঋণাত্মক আধানটি অপেক্ষাকৃত কম তড়িৎ-ঋণাত্মক কার্বন পরমাণুর উপর অননুরূপ রেজোন্যান্সে বিন্যস্ত হয়, ফলে তার স্থায়িত্ব কার্বক্সিলেট অপেক্ষা কম।

অম্লত্বের উপর প্রতিস্থাপকের প্রভাব:

- **ইলেকট্রন-আকর্ষী মূলক (EWG, $-I, -M$):** ঋণাত্মক আধানকে বিস্তৃত করে কার্বক্সিলেট অ্যানায়নকে সুস্থিত করে এবং অম্লত্ব বৃদ্ধি করে। হ্যালোজেনের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং $-\mathrm{COOH}$ মূলকের সান্নিধ্য বাড়লে অম্লত্ব বাড়ে।
  $$\mathrm{F-CH_2COOH} > \mathrm{Cl-CH_2COOH} > \mathrm{Br-CH_2COOH} > \mathrm{I-CH_2COOH}$$
- **ইলেকট্রন-দানকারী মূলক (EDG, $+I$):** ঋণাত্মক আধান বাড়িয়ে অ্যানায়নকে অস্থিতিশীল করে এবং অম্লত্ব কমায়:
  $$\mathrm{HCOOH} > \mathrm{CH_3COOH} > \mathrm{CH_3CH_2COOH}$$
- **অ্যারোমেটিক অ্যাসিড:** বেনজোয়িক অ্যাসিড অ্যাসিটিক অ্যাসিড অপেক্ষা তীব্র। বলয়ে প্যারা বা মেটা অবস্থানে $-\mathrm{NO_2}$ মূলক যুক্ত হলে অম্লত্ব বাড়ে (4-নাইট্রোবেনজোয়িক অ্যাসিড $\mathrm{p}K_a = 3.41$), কিন্তু $-\mathrm{OCH_3}$ মূলক অম্লত্ব হ্রাস করে।

B. কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের প্রস্তুতি

1. **অ্যালকোহল ও অ্যালডিহাইডের জারণ:** ক্ষারীয় $\mathrm{KMnO_4}$ বা জোন্স বিকারক ($\mathrm{CrO_3}$-$\mathrm{H_2SO_4}$) দ্বারা সরাসরি অ্যাসিড পাওয়া যায়।
2. **অ্যালকাইলবেনজিনের জারণ:** ক্ষারীয় $\mathrm{KMnO_4}$ সহযোগে উত্তপ্ত করলে পার্শ্ব-শৃঙ্খল যত বড়ই হোক না কেন তা $-\mathrm{COOH}$-এ রূপান্তরিত হয়। তবে টারশিয়ারি অ্যালকাইল মূলকে কোনো বেনজাইলিক হাইড্রোজেন না থাকায় জারণ ঘটে না।
3. **নাইট্রাইল ও অ্যামাইডের আর্দ্রবিশ্লেষণ:** লঘু অ্যাসিড বা ক্ষার সহযোগে আর্দ্রবিশ্লেষণে নাইট্রাইল প্রথমে অ্যামাইড এবং পরে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড গঠন করে।
4. **গ্রিগনার্ড বিকারক ও $\mathrm{CO_2}$-এর বিক্রিয়া:** কঠিন $\mathrm{CO_2}$ (শুষ্ক বরফ)-এর সাথে গ্রিগনার্ড বিকারক যুক্ত হয়ে অ্যাসিডের ম্যাগনেসিয়াম লবণ তৈরি করে, যা অম্লীয় আর্দ্রবিশ্লেষণে এক কার্বন বেশিযুক্ত অ্যাসিড দেয়।
5. **অ্যাসিড ডেরিভেটিভের আর্দ্রবিশ্লেষণ:** অ্যাসিড ক্লোরাইড, অ্যানহাইড্রাইড ও এস্টার আর্দ্রবিশ্লেষিত হয়ে অ্যাসিড উৎপন্ন করে।

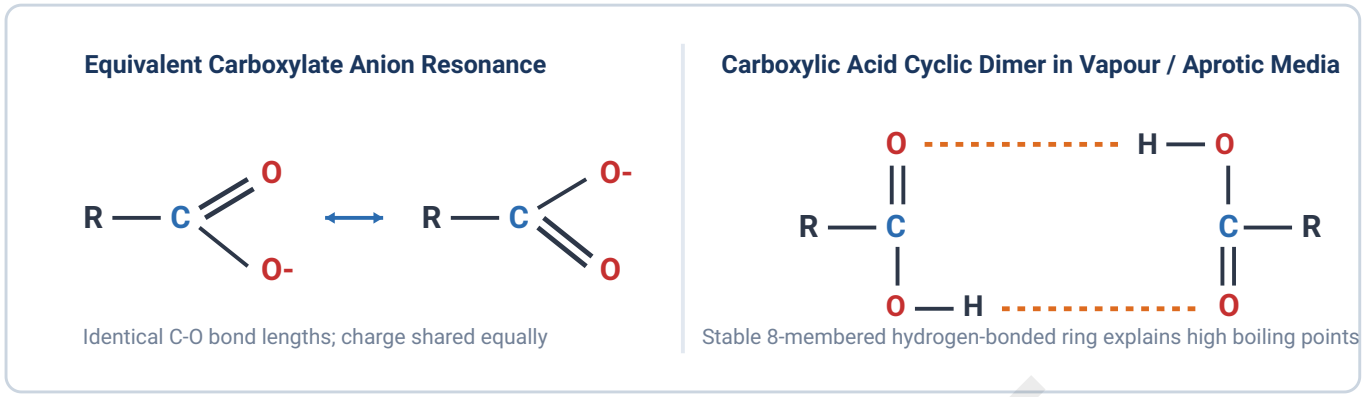
C. কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের রাসায়নিক বিক্রিয়া

1. **$\mathrm{C-OH}$ বন্ধন ভাঙনজনিত বিক্রিয়া:**
   - **অ্যানহাইড্রাইড গঠন:** $\mathrm{P_2O_5}$ সহযোগে উত্তপ্ত করলে দুই অণু অ্যাসিড থেকে এক অণু জল অপসারিত হয়ে অ্যাসিড অ্যানহাইড্রাইড গঠিত হয়।
   - **এস্টারিফিকেশন:** গাঢ় $\mathrm{H_2SO_4}$ বা শুষ্ক HCl-এর উপস্থিতিতে অ্যালকোহলের সাথে উভমুখী বিক্রিয়ায় এস্টার গঠিত হয়।
   - **$\mathrm{PCl_5}$, $\mathrm{PCl_3}$ ও $\mathrm{SOCl_2}$-এর সাথে বিক্রিয়া:** থায়োনিল ক্লোরাইড ($\mathrm{SOCl_2}$) সবচেয়ে উপযোগী; কারণ উৎপন্ন উপজাতগুলি ($\mathrm{SO_2}$ ও HCl) গ্যাসীয় হওয়ায় বিক্রিয়া মাধ্যম থেকে নির্গত হয়ে যায় এবং বিশুদ্ধ অ্যাসিড ক্লোরাইড পাওয়া যায়।
   - **অ্যামোনিয়ার সাথে বিক্রিয়া:** অ্যাসিড ও অ্যামোনিয়ার বিক্রিয়ায় অ্যামোনিয়াম লবণ গঠিত হয়, যা উত্তাপে জল হারিয়ে অ্যামাইড দেয়। থ্যালিক অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়ায় থ্যালিমাইড উৎপন্ন হয়।
2. **$-\mathrm{COOH}$ মূলকের বিক্রিয়া:**
   - **বিজারণ:** $\mathrm{LiAlH_4}$ বা ডাইবোরেন ($\mathrm{B_2H_6}$) দ্বারা প্রাইমারি অ্যালকোহলে বিজারিত হয়। $\mathrm{NaBH_4}$ **কার্বক্সিল মূলককে বিজারিত করতে পারে না।**
   - **ডিকার্বক্সিলেশন:** সোডা-লাইম ($\mathrm{NaOH : CaO} = 3:1$) সহযোগে সোডিয়াম লবণ উত্তপ্ত করলে $\mathrm{CO_2}$ দূরীভূত হয়ে এক কার্বন কমযুক্ত অ্যালকেন তৈরি হয়।
3. **হাইড্রোকার্বন অংশের প্রতিস্থাপন:**

BOSONANCE

- **হেল-ভোলহার্ড-জেলিনস্কি (HVZ) বিক্রিয়া:** α-হাইড্রোজেনযুক্ত কার্বক্সিলিক অ্যাসিড লাল ফসফরাসের উপস্থিতিতে Cl_2 বা Br_2-এর সাথে বিক্রিয়া করে α -হ্যালোকার্বক্সিলিক অ্যাসিড গঠন করে।

4. **অ্যারোমেটিক অ্যাসিডের বলয় প্রতিস্থাপন:** কার্বক্সিল মূলক মেটা-নির্দেশক ও বলয় নিষ্ক্রিয়কারী।
NEET অতি-গুরুত্বপূর্ণ তথ্য: **অ্যারোমেটিক কার্বক্সিলিক অ্যাসিড ফ্রিডেল-ক্রাফটস বিক্রিয়ায় অংশ নেয় না**; কারণ $-COOH$ মূলক অত্যন্ত নিষ্ক্রিয়কারী এবং লুইস অ্যাসিড প্রভাবক $AlCl_3$ কার্বক্সিল মূলকের সাথে জটিল যৌগ গঠন করে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে।



Tutorial Diagram 4: Left: Resonance equivalent carboxylate anion. Right: Cyclic hydrogen-bonded dimer in carboxylic acids.

8. In-Depth Worked Examples / বিশদ সমাধানকৃত উদাহরণ

ENGLISH

Worked Example 1: Multi-Step Structural Elucidation

Problem: An organic compound (A) with molecular formula C_8H_8O forms an orange-red precipitate with 2,4-DNP reagent and gives a bright yellow precipitate when warmed with iodine in aqueous sodium hydroxide. It neither reduces Tollens' reagent nor Fehling's solution, and does not decolourise bromine water. On vigorous oxidation with chromic acid, it affords a mono-carboxylic acid (B) having molecular formula $C_7H_6O_2$. Deduce the structures of (A) and (B) and explain all chemical transformations.

Step-by-step Solution:

1. Compound (A), C_8H_8O, has a degree of unsaturation (DBE) $= 8 + 1 - \frac{8}{2} = 5$. Forming an orange-red precipitate with 2,4-DNP indicates the presence of a carbonyl group ($> C = O$).
2. Because it does not reduce Tollens' or Fehling's reagents, it is a ketone rather than an aldehyde. Failure to decolourise bromine water indicates that the remaining 4 units of unsaturation belong to an aromatic benzene ring.
3. A positive iodoform test (yellow precipitate of CHI_3 with $I_2/NaOH$) confirms the presence of a methyl ketone moiety ($-COCH_3$).
4. Subtracting the acetophenone core ($C_6H_5COCH_3 = C_8H_8O$) accounts for all atoms. Thus, **Compound (A) is acetophenone (methyl phenyl ketone)**.
5. Vigorous oxidation of acetophenone with chromic acid cleaves the methyl group to yield benzoic acid (C_6H_5COOH, formula $C_7H_6O_2$). Hence, **Compound (B) is benzoic acid**.

Worked Example 2: Reactivity Order in Nucleophilic Addition

Problem: Arrange the following compounds in increasing order of their reactivity towards nucleophilic addition with HCN, and provide mechanistic justification:
Acetophenone, p-Tolualdehyde, Benzaldehyde, p-Nitrobenzaldehyde, Ethanal.

Step-by-step Solution:

- Acetophenone is an aryl ketone with substantial steric hindrance and an electron-donating methyl group ($+I$), making its carbonyl carbon least electrophilic.
- Among aromatic aldehydes, the benzene ring donates electron density by resonance ($+R$), reducing reactivity compared to aliphatic aldehydes.
- Electron-donating substituents like $-CH_3$ in p-tolualdehyde decrease carbonyl electrophilicity via hyperconjugation and inductive effects.
- The strongly electron-withdrawing nitro group ($-I, -M$) in p-nitrobenzaldehyde withdraws electron density, greatly augmenting the δ^+ charge on the carbonyl carbon.
- Ethanal is an aliphatic aldehyde with only one small methyl group, making it sterically unhindered and electronically more electrophilic than neutral or deactivated benzaldehydes.

Increasing Reactivity Order:
Acetophenone < p-Tolualdehyde < Benzaldehyde < p-Nitrobenzaldehyde < Ethanal

বাংলা

BOSONANCE

সমাধানকৃত উদাহরণ ১: বহুধাপ জৈব যৌগ শনাক্তকরণ

সমস্যা: C_8H_8O আণবিক সংকেতযুক্ত একটি জৈব যৌগ (A) ২,৪-DNP বিকারকের সাথে কমলা-লাল অধঃক্ষেপ তৈরি করে এবং ক্ষারীয় সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডে আয়োডিনের সাথে উত্তপ্ত করলে হলুদ অধঃক্ষেপ দেয়। এটি টলেন্স বা ফেলিং দ্রবণ বিজারিত করে না এবং ব্রোমিন জলকে বর্ণহীন করে না। ক্রোমিক অ্যাসিড সহযোগে তীব্র জারণে এটি $C_7H_6O_2$ সংকেতযুক্ত মনো-কার্বক্সিলিক অ্যাসিড (B) উৎপন্ন করে। (A) ও (B)-এর গঠন নির্ণয় কর এবং বিক্রিয়াগুলি ব্যাখ্যা কর।

ধারাবাহিক সমাধান:

1. C_8H_8O যৌগের অসম্পৃক্ততার মাত্রা (DBE) $= 8 + 1 - 4 = 5$। ২,৪-DNP-এর সাথে বিক্রিয়া প্রমাণ করে যে এতে একটি কার্বনিল মূলক ($>C=O$) রয়েছে।
2. টলেন্স ও ফেলিং পরীক্ষা নেতিবাচক হওয়ায় এটি অ্যালডিহাইড নয়, কিটোন। ব্রোমিন জল বর্ণহীন না করায় অবশিষ্ট ৪টি অসম্পৃক্ততা একটি বেনজিন বলয় নির্দেশ করে।
3. আয়োডোফর্ম পরীক্ষা ইতিবাচক (হলুদ CHI_3 অধঃক্ষেপ) হওয়ায় এতে মিথাইল কিটোন মূলক ($-COCH_3$) বর্তমান।
4. অতএব, **যৌগ (A) হলো অ্যাসিটোফেনোন ($C_6H_5COCH_3$)**।
5. অ্যাসিটোফেনোনকে তীব্র জারণ করলে মিথাইল গ্রুপ ভেঙে বেনজোয়িক অ্যাসিড (C_6H_5COOH, সংকেত $C_7H_6O_2$) তৈরি হয়। সুতরাং, **যৌগ (B) হলো বেনজোয়িক অ্যাসিড**।

সমাধানকৃত উদাহরণ ২: নিউক্লিওফিলিক যুত বিক্রিয়ায় সক্রিয়তার ক্রম

সমস্যা: HCN-এর সাথে নিউক্লিওফিলিক যুত বিক্রিয়ার সক্রিয়তার ক্রমবর্ধমান ক্রম অনুযায়ী সাজাও এবং মেকানিজম ভিত্তিক ব্যাখ্যা দাও:
অ্যাসিটোফেনোন, p-টলুঅ্যালডিহাইড, বেনজালডিহাইড, p-নাইট্রোবেনজালডিহাইড, ইথান্যাল।

ধারাবাহিক সমাধান:

- অ্যাসিটোফেনোন একটি অ্যারোমেটিক কিটোন; দুটি মূলকের স্টেরিক বাধা এবং মিথাইল মূলকের $+I$ প্রভাবের কারণে এর কার্বনিল কার্বনের ইলেকট্রোফিলিসিটি সর্বনিম্ন।
- অ্যারোমেটিক অ্যালডিহাইডে বেনজিন বলয়ের রেজোন্যান্স ($+R$) কার্বনিলের পোলারিটি হ্রাস করে।
- p-টলুঅ্যালডিহাইডে মিথাইল মূলক হাইপারকনজুগেশন ও $+I$ প্রভাব দ্বারা কার্বনিল কার্বনের ধনাত্মক আধান কমিয়ে দেয়।
- p-নাইট্রোবেনজালডিহাইডে শক্তিশালী ইলেকট্রন-আকর্ষী নাইট্রো মূলক ($-I, -M$) বলয় থেকে ইলেকট্রন টেনে নিয়ে কার্বনিল কার্বনের ধনাত্মক আধান এবং নিউক্লিওফিলিক সক্রিয়তা বহুগুণ বৃদ্ধি করে।
- ইথান্যাল একটি অ্যালিফ্যাটিক অ্যালডিহাইড হওয়ায় স্টেরিক বাধা ন্যূনতম এবং এটি অত্যন্ত সক্রিয়।

সক্রিয়তার ক্রমবর্ধমান ক্রম:
অ্যাসিটোফেনোন < p-টলুঅ্যালডিহাইড < বেনজালডিহাইড < p-নাইট্রোবেনজালডিহাইড < ইথান্যাল

9. NEET UG Exam-Aligned Practice Questions with Detailed Solutions / NEET UG অনুশীলন প্রশ্ন ও বিশদ সমাধান

Note: All questions below are original practice questions formatted in standard NEET UG MCQ patterns (Single-correct, Statement-based, and Assertion-Reasoning).

BOSONANCE

Practice Question 1 (Single-Correct MCQ)

ENGLISH

Which of the following carbonyl compounds is MOST reactive towards nucleophilic addition of HCN?

A. $\mathrm{CH_3CHO}$
B. HCHO
C. $\mathrm{CH_3COCH_3}$
D. $\mathrm{C_6H_5CHO}$

Correct Answer: Option (B)

Worked Solution & NEET Reasoning: Formaldehyde (HCHO) has only two tiny hydrogen atoms attached to the carbonyl carbon, providing zero steric hindrance to the approaching nucleophile and no electron-donating alkyl groups (+I effect) to disperse the δ^+ charge. In $\mathrm{CH_3CHO}$, the methyl group exerts a +I effect. In $\mathrm{CH_3COCH_3}$, two methyl groups exert strong steric crowding and electronic deactivation. In benzaldehyde, resonance delocalisation from the phenyl ring reduces the electrophilicity of the carbonyl carbon. Hence, formaldehyde is the most reactive.

বাংলা

নিউক্লিওফিলিক HCN যুত বিক্রিয়ায় নিম্নের কোন কার্বনিল যৌগটি সর্বাধিক সক্রিয়?

A. $\mathrm{CH_3CHO}$
B. HCHO
C. $\mathrm{CH_3COCH_3}$
D. $\mathrm{C_6H_5CHO}$

সঠিক উত্তর: Option (B)

বিশদ ব্যাখ্যা ও NEET বিশ্লেষণ: ফরম্যালডিহাইডে (HCHO) কার্বনিল কার্বনের সাথে দুটি ক্ষুদ্র হাইড্রোজেন পরমাণু যুক্ত থাকে। ফলে কোনো স্টেরিক বাধা থাকে না এবং কোনো ইলেকট্রন-দানকারী অ্যালকাইল মূলকের (+I প্রভাব) অনুপস্থিতির কারণে কার্বনিল কার্বনের আংশিক ধনাত্মক আধান (δ^+) সর্বাধিক থাকে। অ্যাসিটালডিহাইডে একটি মিথাইল মূলকের +I প্রভাব এবং অ্যাসিটোনে দুটি মিথাইল মূলকের স্টেরিক ও ইলেকট্রনিক প্রভাব থাকে। বেনজালডিহাইডে বেনজিন বলয়ের রেজোন্যান্স সক্রিয়তা কমায়। সুতরাং, ফরম্যালডিহাইড সর্বাধিক সক্রিয়।

BOSONANCE

Practice Question 2 (Selective Chemical Distinguishing Test)

ENGLISH

A colourless organic liquid gives a positive silver mirror test with Tollens' reagent but does NOT form any red-brown precipitate with Fehling's solution. The compound is:

A. Acetaldehyde ($\mathrm{CH_3CHO}$)
B. Acetophenone ($\mathrm{C_6H_5COCH_3}$)
C. Benzaldehyde ($\mathrm{C_6H_5CHO}$)
D. Propanal ($\mathrm{CH_3CH_2CHO}$)

Correct Answer: Option (C)

Worked Solution & NEET Reasoning: Tollens' reagent is a mild oxidising agent that oxidises both aliphatic and aromatic aldehydes to carboxylates, giving a positive silver mirror test. In contrast, Fehling's solution is a weaker oxidant that oxidises only aliphatic aldehydes (such as ethanal and propanal). Aromatic aldehydes like benzaldehyde ($\mathrm{C_6H_5CHO}$) do NOT reduce Fehling's solution due to the electron-withdrawing resonance stability of the conjugated phenyl ring. Acetophenone is a ketone and fails both tests.

বাংলা

একটি বর্ণহীন জৈব তরল টলেন্স বিকারকের সাথে সিলভার দর্পণ পরীক্ষা দেয়, কিন্তু ফেলিং দ্রবণের সাথে কোনো লালচে-বাদামী অধঃক্ষেপ উৎপন্ন করে না। যৌগটি হলো:

A. অ্যাসিটালডিহাইড ($\mathrm{CH_3CHO}$)
B. অ্যাসিটোফেনোন ($\mathrm{C_6H_5COCH_3}$)
C. বেনজালডিহাইড ($\mathrm{C_6H_5CHO}$)
D. প্রোপান্যাল ($\mathrm{CH_3CH_2CHO}$)

সঠিক উত্তর: Option (C)

বিশদ ব্যাখ্যা ও NEET বিশ্লেষণ: টলেন্স বিকারক অ্যালিফ্যাটিক ও অ্যারোমেটিক উভয় প্রকার অ্যালডিহাইডকে জারিত করে সিলভার দর্পণ তৈরি করে। অপরদিকে ফেলিং দ্রবণ শুধুমাত্র অ্যালিফ্যাটিক অ্যালডিহাইডকে (যেমন ইথান্যাল, প্রোপান্যাল) জারিত করে লালচে-বাদামী $\mathrm{Cu_2O}$ অধঃক্ষেপ দেয়। বেনজালডিহাইড ($\mathrm{C_6H_5CHO}$) একটি অ্যারোমেটিক অ্যালডিহাইড হওয়ায় এটি ফেলিং দ্রবণকে বিজারিত করতে পারে না। অ্যাসিটোফেনোন একটি কিটোন হওয়ায় উভয় পরীক্ষাতেই সাড়া দেয় না।

BOSONANCE

Practice Question 3 (Reagent Specificity & Structure)

ENGLISH

Which of the following compounds will give a positive iodoform test (yellow precipitate of $\mathrm{CHI_3}$) upon warming with $\mathrm{I_2}$ and aqueous NaOH?

A. Pentan-3-one
B. 3-Methylbutan-2-ol
C. Benzophenone
D. Methanal

Correct Answer: Option (B)

Worked Solution & NEET Reasoning: The haloform (iodoform) reaction requires either a methyl ketone group ($\mathrm{CH_3-CO-}$) or a secondary alcohol group oxidisable to a methyl ketone, namely $\mathrm{CH_3-CH(OH)-}$. 3-Methylbutan-2-ol has the structure $\mathrm{(CH_3)_2CH-CH(OH)-CH_3}$, which contains the $\mathrm{CH_3-CH(OH)-}$ unit; $\mathrm{I_2/NaOH}$ oxidises it first to the methyl ketone 3-methylbutan-2-one ($\mathrm{(CH_3)_2CH-CO-CH_3}$), which subsequently undergoes iodination and cleavage to furnish a yellow precipitate of iodoform ($\mathrm{CHI_3}$). Pentan-3-one ($\mathrm{CH_3CH_2COCH_2CH_3}$) lacks a methyl carbonyl group. Benzophenone ($\mathrm{C_6H_5COC_6H_5}$) and methanal (HCHO) also lack α-methyl groups.

বাংলা

$\mathrm{I_2}$ এবং জলীয় NaOH সহযোগে উত্তপ্ত করলে নিম্নের কোন যৌগটি ইতিবাচক আয়োডোফর্ম পরীক্ষা (হলুদ $\mathrm{CHI_3}$ অধঃক্ষেপ) প্রদর্শন করবে?

A. পেন্টান-৩-ওন
B. ৩-মিথাইলবিউটান-২-অল
C. বেনজোফেনোন
D. মিথান্যাল

সঠিক উত্তর: Option (B)

বিশদ ব্যাখ্যা ও NEET বিশ্লেষণ: আয়োডোফর্ম পরীক্ষার জন্য যৌগে মিথাইল কিটোন মূলক ($\mathrm{CH_3-CO-}$) অথবা জারণের মাধ্যমে মিথাইল কিটোন তৈরি করতে সক্ষম $\mathrm{CH_3-CH(OH)-}$ মূলক থাকা আবশ্যক। ৩-মিথাইলবিউটান-২-অল [$\mathrm{(CH_3)_2CH-CH(OH)-CH_3}$]-এ $\mathrm{CH_3-CH(OH)-}$ মূলক উপস্থিত রয়েছে। ক্ষারীয় আয়োডিন প্রথমে একে ৩-মিথাইলবিউটান-২-ওনে জারিত করে, যা পরবর্তীতে আয়োডিনেশন ও ক্লিভেজের মাধ্যমে হলুদ আয়োডোফর্ম ($\mathrm{CHI_3}$) অধঃক্ষিপ্ত করে। পেন্টান-৩-ওনে কোনো মিথাইল কার্বনিল মূলক নেই।

BOSONANCE

Practice Question 4 (Statement-Based NEET Question)

ENGLISH

Consider the following two statements:
Statement I: Benzaldehyde and 2,2-dimethylpropanal both undergo Cannizzaro reaction on treatment with concentrated aqueous NaOH.
Statement II: Aldehydes that possess at least one α-hydrogen atom readily undergo disproportionation in concentrated alkali.

A. Both Statement I and Statement II are correct.
B. Both Statement I and Statement II are incorrect.
C. Statement I is correct but Statement II is incorrect.
D. Statement I is incorrect but Statement II is correct.

Correct Answer: Option (C)

Worked Solution & NEET Reasoning: Statement I is correct: Both benzaldehyde ($\mathrm{C_6H_5CHO}$) and 2,2-dimethylpropanal ($(\mathrm{CH_3)_3C-CHO}$, pivaldehyde) lack α-hydrogen atoms, so upon heating with concentrated alkali they undergo the Cannizzaro reaction (disproportionation into the corresponding alcohol and carboxylate salt). Statement II is incorrect: Aldehydes having at least one α-hydrogen atom undergo the Aldol condensation in base, NOT the Cannizzaro disproportionation reaction.

বাংলা

নিম্নলিখিত দুটি বিবৃতি বিবেচনা কর:
বিবৃতি I: গাঢ় জলীয় NaOH-এর উপস্থিতিতে বেনজালডিহাইড এবং ২,২-ডাইমিথাইলপ্রোপান্যাল উভয়ই ক্যানিজারো বিক্রিয়া প্রদর্শন করে।
বিবৃতি II: যে সকল অ্যালডিহাইডে অন্তত একটি α-হাইড্রোজেন পরমাণু উপস্থিত থাকে, তারা গাঢ় ক্ষারে দ্রুত স্বতঃ জারণ-বিজারণ (disproportionation) বিক্রিয়ায় অংশ নেয়।

A. বিবৃতি I এবং বিবৃতি II উভয়ই সঠিক।
B. বিবৃতি I এবং বিবৃতি II উভয়ই ভুল।
C. বিবৃতি I সঠিক কিন্তু বিবৃতি II ভুল।
D. বিবৃতি I ভুল কিন্তু বিবৃতি II সঠিক।

সঠিক উত্তর: Option (C)

বিশদ ব্যাখ্যা ও NEET বিশ্লেষণ: বিবৃতি I সঠিক: বেনজালডিহাইড ($\mathrm{C_6H_5CHO}$) এবং ২,২-ডাইমিথাইলপ্রোপান্যাল [$(\mathrm{CH_3)_3C-CHO}$] কোনোটিতেই α -হাইড্রোজেন নেই; তাই এরা গাঢ় ক্ষারে ক্যানিজারো বিক্রিয়া দেয়। বিবৃতি II ভুল: যেসব অ্যালডিহাইডে α-হাইড্রোজেন থাকে, তারা ক্ষারের উপস্থিতিতে অ্যালডল ঘনীভবন বিক্রিয়া প্রদর্শন করে, ক্যানিজারো বিক্রিয়া দেয় না।

BOSONANCE

Practice Question 5 (Comparative Acidity Ranking)

ENGLISH

The correct decreasing order of acid strength (acidity) for the following carboxylic acids is:
(I) $\mathrm{ClCH_2COOH}$, (II) $\mathrm{Cl_2CHCOOH}$, (III) $\mathrm{FCH_2COOH}$, (IV) $\mathrm{CH_3COOH}$

A. $\mathrm{II} > \mathrm{III} > \mathrm{I} > \mathrm{IV}$
B. $\mathrm{III} > \mathrm{II} > \mathrm{I} > \mathrm{IV}$
C. $\mathrm{II} > \mathrm{I} > \mathrm{III} > \mathrm{IV}$
D. $\mathrm{IV} > \mathrm{I} > \mathrm{III} > \mathrm{II}$

Correct Answer: Option (A)

Worked Solution & NEET Reasoning: Acidity of carboxylic acids depends on the electron-withdrawing (-I) effect of substituents on the conjugate base. Dichloroacetic acid (II) has two -I chlorine atoms, exerting a cumulative electron-withdrawing effect stronger than a single halogen atom, making it the strongest acid ($\mathrm{p}K_a \approx 1.29$). Between fluoroacetic acid (III) and chloroacetic acid (I), fluorine is more electronegative than chlorine, hence $\mathrm{FCH_2COOH}$ ($\mathrm{p}K_a \approx 2.59$) is stronger than $\mathrm{ClCH_2COOH}$ ($\mathrm{p}K_a \approx 2.87$). Acetic acid (IV) has an electron-donating methyl group (+I), making it the weakest ($\mathrm{p}K_a \approx 4.76$). Therefore, the decreasing order is II > III > I > IV.

বাংলা

নিম্নলিখিত কার্বক্সিলিক অ্যাসিডগুলির অম্লত্বের সঠিক অধঃক্রম (ক্রমহ্রাসমান মান) হলো:
(I) $\mathrm{ClCH_2COOH}$, (II) $\mathrm{Cl_2CHCOOH}$, (III) $\mathrm{FCH_2COOH}$, (IV) $\mathrm{CH_3COOH}$

A. $\mathrm{II} > \mathrm{III} > \mathrm{I} > \mathrm{IV}$
B. $\mathrm{III} > \mathrm{II} > \mathrm{I} > \mathrm{IV}$
C. $\mathrm{II} > \mathrm{I} > \mathrm{III} > \mathrm{IV}$
D. $\mathrm{IV} > \mathrm{I} > \mathrm{III} > \mathrm{II}$

সঠিক উত্তর: Option (A)

বিশদ ব্যাখ্যা ও NEET বিশ্লেষণ: কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের অম্লত্ব প্রতিস্থাপকের ইলেকট্রন-আকর্ষী (-I) প্রভাবের উপর নির্ভর করে। ডাইক্লোরোঅ্যাসিটিক অ্যাসিডে (II) দুটি ক্লোরিন পরমাণুর সম্মিলিত -I প্রভাব একক হ্যালোজেনের চেয়ে বেশি শক্তিশালী হওয়ায় এটি সর্বাধিক অম্লীয়। ফ্লুরোঅ্যাসিটিক অ্যাসিড (III) ও ক্লোরোঅ্যাসিটিক অ্যাসিডের (I) মধ্যে ফ্লুরিনের তড়িৎ-ঋণাত্মকতা বেশি হওয়ায় $\mathrm{FCH_2COOH} > \mathrm{ClCH_2COOH}$। অ্যাসিটিক অ্যাসিডে (IV) মিথাইল গ্রুপের +I প্রভাব থাকায় এটি সর্বনিম্ন অম্লীয়। অতএব সঠিক ক্রম: II > III > I > IV।

BOSONANCE

Practice Question 6 (Assertion-Reasoning Type)

ENGLISH

Assertion (A): Semicarbazide ($H_2N-NH-CO-NH_2$) contains two $-NH_2$ groups, but only one $-NH_2$ group acts as a nucleophile in semicarbazone formation.
Reason (R): The lone pair of electrons on the $-NH_2$ group directly attached to the carbonyl group is delocalised into the carbonyl group via resonance.

A. Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).
B. Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A).
C. (A) is true but (R) is false.
D. (A) is false but (R) is true.

Correct Answer: Option (A)

Worked Solution & NEET Reasoning: Both (A) and (R) are true, and (R) correctly explains (A). In semicarbazide ($H_2N^{(1)}-NH-CO-NH_2^{(2)}$), the lone pair on the amide nitrogen $-NH_2^{(2)}$ is delocalised by resonance with the adjacent carbonyl group ($-C(=O)-NH_2 \longleftrightarrow -C(O^-)=\overset{+}{N}H_2$), rendering it non-nucleophilic. In contrast, the hydrazine nitrogen $-NH_2^{(1)}$ is attached to an sp^3 nitrogen atom; its lone pair is entirely localised and readily available for nucleophilic attack on the carbonyl carbon.

বাংলা

বিবৃতি (A): সেমিকার্বাজাইডে ($H_2N-NH-CO-NH_2$) দুটি $-NH_2$ মূলক থাকলেও সেমিকার্বাজোন গঠনে কেবল একটি $-NH_2$ মূলক নিউক্লিওফাইল হিসেবে কাজ করে।
যুক্তি (R): কার্বনিল মূলকের সাথে সরাসরি যুক্ত $-NH_2$ মূলকের নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন জোড়টি রেজোন্যান্সের মাধ্যমে কার্বনিল মূলকে বিস্তৃত থাকে।

A. (A) এবং (R) উভয়ই সত্য এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।
B. (A) এবং (R) উভয়ই সত্য কিন্তু (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা নয়।
C. (A) সত্য কিন্তু (R) মিথ্যা।
D. (A) মিথ্যা কিন্তু (R) সত্য।

সঠিক উত্তর: Option (A)

বিশদ ব্যাখ্যা ও NEET বিশ্লেষণ: (A) এবং (R) উভয়ই সত্য এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা। সেমিকার্বাজাইডের অ্যামাইড অংশের $-CONH_2$ নাইট্রোজেনের নিঃসঙ্গ জোড় কার্বনিল মূলকের সাথে রেজোন্যান্সে যুক্ত থাকায় নিউক্লিওফিলিক আক্রমণের জন্য লভ্য থাকে না। পক্ষান্তরে হাইড্রাজিন অংশের $-NH_2$ মূলকের নিঃসঙ্গ জোড় সম্পূর্ণ স্থানীয়কৃত (localised) থাকে, যা সক্রিয় নিউক্লিওফাইল হিসেবে কার্বনিল কার্বনে আক্রমণ করে।

BOSONANCE

Practice Question 7 (Reagent Identification & Functional Group Transformation)

ENGLISH

Identify the missing reagents/products (X) and (Y) in the following synthetic sequence:

$$\mathrm{CH_3CH_2COOH} \xrightarrow{\mathrm{Br_2/Red\ P,\ H_2O}} (\mathrm{X}) \xrightarrow{\text{alc. KOH, }\Delta} (\mathrm{Y})$$

A. (X) = $\mathrm{CH_3CH_2COBr}$, (Y) = $\mathrm{CH_3CH_2CHO}$
B. (X) = $\mathrm{CH_3CH(Br)COOH}$, (Y) = $\mathrm{CH_2 = CH - COOH}$
C. (X) = $\mathrm{BrCH_2CH_2COOH}$, (Y) = $\mathrm{CH_3CH_2COOH}$
D. (X) = $\mathrm{CH_3CH(Br)COOH}$, (Y) = $\mathrm{CH_3CH(OH)COOH}$

Correct Answer: Option (B)

Worked Solution & NEET Reasoning: Propanoic acid reacts with $\mathrm{Br_2}$ in the presence of red phosphorus followed by water (the Hell-Volhard-Zelinsky or HVZ reaction) to selectively halogenate at the α-position, giving 2-bromopropanoic acid (X), $\mathrm{CH_3CH(Br)COOH}$. Subsequent heating with alcoholic KOH causes dehydrohalogenation (β-elimination of HBr), yielding prop-2-enoic acid (acrylic acid, Y), $\mathrm{CH_2 = CH - COOH}$.

বাংলা

নিম্নলিখিত সংশ্লেষণ ধারায় অনুপস্থিত বিকারক/উৎপাদ (X) ও (Y) শনাক্ত কর:

$$\mathrm{CH_3CH_2COOH} \xrightarrow{\mathrm{Br_2/Red\ P,\ H_2O}} (\mathrm{X}) \xrightarrow{\text{alc. KOH, }\Delta} (\mathrm{Y})$$

A. (X) = $\mathrm{CH_3CH_2COBr}$, (Y) = $\mathrm{CH_3CH_2CHO}$
B. (X) = $\mathrm{CH_3CH(Br)COOH}$, (Y) = $\mathrm{CH_2 = CH - COOH}$
C. (X) = $\mathrm{BrCH_2CH_2COOH}$, (Y) = $\mathrm{CH_3CH_2COOH}$
D. (X) = $\mathrm{CH_3CH(Br)COOH}$, (Y) = $\mathrm{CH_3CH(OH)COOH}$

সঠিক উত্তর: Option (B)

বিশদ ব্যাখ্যা ও NEET বিশ্লেষণ: প্রোপানোয়িক অ্যাসিডকে লাল ফসফরাসের উপস্থিতিতে ব্রোমিনের সাথে বিক্রিয়া করালে (HVZ বিক্রিয়া) α-অবস্থানে প্রতিস্থাপন ঘটে এবং ২-ব্রোমোপ্রোপানোয়িক অ্যাসিড (X) উৎপন্ন হয়। অ্যালকোহলীয় KOH সহযোগে উত্তপ্ত করলে অপনয়ন (β-elimination) বিক্রিয়ায় HBr অপসারিত হয়ে অ্যাক্রাইলিক অ্যাসিড (প্রপ-২-ইনোয়িক অ্যাসিড, Y), $\mathrm{CH_2 = CH - COOH}$ তৈরি হয়।

BOSONANCE

Practice Question 8 (Selective Reducing Agent Matching)

ENGLISH

The product formed when ethyl 4-oxocyclohexanecarboxylate is treated with $\mathrm{NaBH_4}$ in ethanol followed by acidic workup is:

A. 4-Hydroxymethylcyclohexan-1-one
B. Ethyl 4-hydroxycyclohexanecarboxylate
C. 4-Hydroxymethylcyclohexan-1-ol
D. Cyclohexane-1,4-diol

Correct Answer: Option (B)

Worked Solution & NEET Reasoning: Sodium borohydride ($\mathrm{NaBH_4}$) is a mild, chemoselective reducing agent that rapidly reduces aldehyde and ketone carbonyl groups to alcohols, but does NOT reduce ester groups under standard conditions. In ethyl 4-oxocyclohexanecarboxylate, the keto group at C4 is reduced to a secondary alcohol ($-\mathrm{OH}$), while the ester moiety ($-\mathrm{COOC_2H_5}$) remains completely unreacted. The product is ethyl 4-hydroxycyclohexanecarboxylate.

বাংলা

ইথাইল ৪-অক্সোসাইক্লোহেক্সেনকার্বক্সিলেটকে ইথানলীয় দ্রবণে $\mathrm{NaBH_4}$ সহযোগে বিজারিত করে অম্লীয় আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে প্রধান উৎপাদটি হবে:

A. ৪-হাইড্রক্সিমিথাইলসাইক্লোহেক্সান-১-ওন
B. ইথাইল ৪-হাইড্রক্সিসাইক্লোহেক্সেনকার্বক্সিলেট
C. ৪-হাইড্রক্সিমিথাইলসাইক্লোহেক্সান-১-অল
D. সাইক্লোহেক্সেন-১,৪-ডাইঅল

সঠিক উত্তর: Option (B)

বিশদ ব্যাখ্যা ও NEET বিশ্লেষণ: সোডিয়াম বোরোহাইড্রাইড ($\mathrm{NaBH_4}$) একটি মৃদু এবং সুনির্দিষ্ট বিজারক বিকারক যা কিটোন এবং অ্যালডিহাইড মূলককে বিজারিত করে অ্যালকোহলে পরিণত করে, কিন্তু সাধারণ অবস্থায় এস্টার মূলককে বিজারিত করে না। তাই ৪-নম্বরের কিটো মূলকটি সেকেন্ডারি অ্যালকোহলে বিজারিত হলেও এস্টার অংশটি অপরিবর্তিত থাকে। ফলে উৎপাদটি হলো ইথাইল ৪-হাইড্রক্সিসাইক্লোহেক্সেনকার্বক্সিলেট।

BOSONANCE

Practice Question 9 (Multistep Synthetic Route)

ENGLISH

In the reaction sequence:

$$\text{Benzene} \xrightarrow{CH_3COCl/\text{anhyd. } AlCl_3} (A) \xrightarrow{Zn-Hg/\text{conc. } HCl} (B) \xrightarrow{KMnO_4-KOH,\ \Delta} (C)$$

The final product (C) obtained after acidification is:

A. Benzaldehyde
B. Acetophenone
C. Benzoic acid
D. Benzyl alcohol

Correct Answer: Option (C)

Worked Solution & NEET Reasoning: Step 1: Benzene undergoes Friedel-Crafts acylation with acetyl chloride and anhydrous $AlCl_3$ to form acetophenone (A), $C_6H_5COCH_3$. Step 2: Clemmensen reduction of acetophenone using $Zn\text{-}Hg/\text{conc. } HCl$ converts the carbonyl group to methylene, yielding ethylbenzene (B), $C_6H_5CH_2CH_3$. Step 3: Vigorous oxidation of ethylbenzene with alkaline $KMnO_4$ oxidises the entire side chain (regardless of chain length, as long as benzylic hydrogens are present) to potassium benzoate, which upon acidification yields benzoic acid (C), C_6H_5COOH.

বাংলা

বিক্রিয়া ধারায়:

$$\text{Benzene} \xrightarrow{CH_3COCl/\text{anhyd. } AlCl_3} (A) \xrightarrow{Zn-Hg/\text{conc. } HCl} (B) \xrightarrow{KMnO_4-KOH,\ \Delta} (C)$$

অম্লায়নের পর প্রাপ্ত চূড়ান্ত উৎপাদ (C) হলো:

A. বেনজালডিহাইড
B. অ্যাসিটোফেনোন
C. বেনজোয়িক অ্যাসিড
D. বেনজাইল অ্যালকোহল

সঠিক উত্তর: Option (C)

বিশদ ব্যাখ্যা ও NEET বিশ্লেষণ: ধাপ ১: বেনজিনের ফ্রিডেল-ক্রাফটস অ্যাসাইলেশনে অ্যাসিটোফেনোন (A) উৎপন্ন হয়। ধাপ ২: অ্যাসিটোফেনোনের ক্লিমেনসেন বিজারণে কার্বনিল মূলকটি মিথিলিনে বিজারিত হয়ে ইথাইলবেনজিন (B) গঠন করে। ধাপ ৩: ইথাইলবেনজিনকে ক্ষারীয় $KMnO_4$ সহযোগে তীব্র জারণ করলে সম্পূর্ণ পার্শ্ব-শৃঙ্খল জারিত হয়ে বেনজোয়িক অ্যাসিড (C) উৎপন্ন করে।

BOSONANCE

Practice Question 10 (Mechanistic Principle & Friedel-Crafts Inertness)

ENGLISH

Benzoic acid does not undergo Friedel-Crafts alkylation reaction because:
(I) The $-\mathrm{COOH}$ group is strongly deactivating by resonance. (II) The catalyst $\mathrm{AlCl_3}$ binds to the carboxyl group. (III) Benzoic acid

The valid reasons are:

A. (I) and (II) only
B. (I) and (III) only
C. (II) and (IV) only
D. (I), (II) and (IV)

Correct Answer: Option (A)

Worked Solution & NEET Reasoning: Aromatic carboxylic acids (such as benzoic acid) fail to undergo Friedel-Crafts alkylation or acylation due to two definitive factors: (1) The carboxyl group (-COOH) is strongly electron-withdrawing (-M and -I), deactivating the benzene ring towards electrophilic attack by carbocations. (2) The Lewis acid catalyst (anhydrous $\mathrm{AlCl_3}$) coordinates strongly with the lone pair on the oxygen atoms of the carboxyl group, forming a stable complex that deactivates the catalyst and severely inhibits the generation of attacking electrophiles. Statements (III) and (IV) are incorrect.

বাংলা

বেনজোয়িক অ্যাসিড ফ্রিডেল-ক্রাফটস অ্যালকাইলেশন বিক্রিয়ায় অংশ নেয় না কারণ:
(I) $-\mathrm{COOH}$ মূলকটি রেজোনেন্সের মাধ্যমে বলয়কে তীব্রভাবে নিষ্ক্রিয় করে। (II) প্রভাবক $\mathrm{AlCl_3}$ কার্বক্সিল মূলকের স

সঠিক কারণগুলি হলো:

A. কেবল (I) এবং (II)
B. কেবল (I) এবং (III)
C. কেবল (II) এবং (IV)
D. (I), (II) এবং (IV)

সঠিক উত্তর: Option (A)

বিশদ ব্যাখ্যা ও NEET বিশ্লেষণ: বেনজোয়িক অ্যাসিড ফ্রিডেল-ক্রাফটস বিক্রিয়ায় নিষ্ক্রিয় থাকার দুটি প্রধান কারণ: (১) $-\mathrm{COOH}$ মূলকটি তীব্র ইলেকট্রন-আকর্ষী হওয়ায় বেনজিন বলয়কে নিষ্ক্রিয় করে দেয়; (২) লুইস অ্যাসিড প্রভাবক অনার্দ্র $\mathrm{AlCl_3}$ কার্বক্সিল মূলকের অক্সিজেনের সাথে যুক্ত হয়ে জটিল যৌগ গঠন করে অনুঘটক হিসেবে কার্যকারিতা হারায়। সুতরাং (I) ও (II) সঠিক।

10. Common Pitfalls and NEET Revision Checklist / সাধারণ ভুলত্রুটি ও রিভিশন চেকলিস্ট

ENGLISH

Common Pitfalls to Avoid in NEET UG:

- **Fehling's Solution Limitation:** Do not assume all aldehydes reduce Fehling's reagent. Benzaldehyde and other aromatic aldehydes do NOT reduce Fehling's solution, even though they easily reduce Tollens' reagent!
- **Semicarbazide Reactive Site:** Semicarbazide has two $-\mathrm{NH_2}$ groups. The amide group ($-\mathrm{CONH_2}$) does NOT participate in nucleophilic addition because its lone pair is delocalised into the adjacent carbonyl. Only the hydrazine $-\mathrm{NH_2}$ is nucleophilic.
- **Iodoform Test Specificity:** The iodoform test is positive for $\mathrm{CH_3CO-}$ AND secondary alcohols with the $\mathrm{CH_3CH(OH)-}$ group (such as ethanol, propan-2-ol, butan-2-ol). Methanol, propan-1-ol, and pentan-3-one yield negative tests.
- **Friedel-Crafts Inertness:** Never attempt Friedel-Crafts alkylation or acylation on benzoic acid. The carboxyl group deactivates the ring, and the Lewis acid catalyst ($\mathrm{AlCl_3}$) complexes tightly with the carboxyl group.
- **Chemoselectivity of $\mathrm{NaBH_4}$:** Remember that $\mathrm{NaBH_4}$ reduces aldehydes and ketones to alcohols, but does NOT reduce carboxylic acids, esters, or amides. $\mathrm{LiAlH_4}$ or $\mathrm{B_2H_6}$ is required to reduce carboxylic acids.
- **Clemmensen vs. Wolff-Kishner Compatibility:** Use Wolff-Kishner ($\mathrm{NH_2NH_2/KOH}$) when acid-sensitive functional groups (like acetals or tertiary alcohols) are present. Use Clemmensen ($\mathrm{Zn\text{-}Hg/HCl}$) when base-sensitive groups (like esters or halides) are present.

High-Yield Revision Checklist:

- [ ] Can you state the reagents for Rosenmund, Stephen, Etard, Gatterman-Koch, and HVZ reactions?
- [ ] Can you deduce the 4 condensation products of a cross-aldol between ethanal and propanal?
- [ ] Can you predict the products of a crossed Cannizzaro between HCHO and $\mathrm{C_6H_5CHO}$?
- [ ] Can you rank substituted benzoic acids (*p*-nitro, *m*-nitro, *p*-methoxy) in order of decreasing acidity?
- [ ] Do you know why carboxylic acids exist as dimers even in the vapour phase and in benzene?

BOSONANCE

বাংলা

NEET পরীক্ষায় সাধারণ ভুলত্রুটিসমূহ:

- **ফেলিং দ্রবণের সীমাবদ্ধতা:** সমস্ত অ্যালডিহাইড ফেলিং দ্রবণ বিজারিত করে না। বেনজালডিহাইড সহ কোনো অ্যারোমেটিক অ্যালডিহাইডই ফেলিং দ্রবণ বিজারিত করে না, যদিও এরা টলেন্স বিকারক বিজারিত করতে পারে!
- **সেমিকার্বাজাইডের সক্রিয় কেন্দ্র:** সেমিকার্বাজাইডে দুটি $-\mathrm{NH_2}$ মূলক থাকলেও অ্যামাইড অংশের নিঃসঙ্গ জোড় রেজোন্যান্সে যুক্ত থাকে। তাই কেবলমাত্র হাইড্রাজিন অংশের $-\mathrm{NH_2}$ নিউক্লিওফাইল হিসেবে কাজ করে।
- **আয়োডোফর্ম পরীক্ষার স্বকীয়তা:** আয়োডোফর্ম পরীক্ষা মিথাইল কিটোন ($\mathrm{CH_3CO-}$) এবং $\mathrm{CH_3CH(OH)-}$ মূলকযুক্ত অ্যালকোহল (যেমন ইথানল, প্রোপান-২-অল) দ্বারা ইতিবাচক হয়। মিথানল বা পেন্টান-৩-ওন এই পরীক্ষা দেয় না।
- **ফ্রিডেল-ক্রাফটস অনুৎপাদনশীলতা:** বেনজোয়িক অ্যাসিড ফ্রিডেল-ক্রাফটস বিক্রিয়ায় অংশ নেয় না; কারণ $-\mathrm{COOH}$ মূলক বলয় নিষ্ক্রিয় করে এবং $\mathrm{AlCl_3}$ প্রভাবকের সাথে জটিল যৌগ গঠন করে।
- **$\mathrm{NaBH_4}$-এর বিজারণ সীমা:** মনে রাখবে $\mathrm{NaBH_4}$ অ্যালডিহাইড ও কিটোনকে বিজারিত করে, কিন্তু কার্বক্সিলিক অ্যাসিড বা এস্টারকে বিজারিত করতে পারে না। অ্যাসিড বিজারণে $\mathrm{LiAlH_4}$ বা $\mathrm{B_2H_6}$ প্রয়োজন।
- **ক্লিমেনসেন বনাম উলফ-কিশনার নির্বাচন:** অ্যাসিড-সংবেদনশীল মূলক থাকলে উলফ-কিশনার এবং ক্ষার-সংবেদনশীল মূলক থাকলে ক্লিমেনসেন বিজারণ বেছে নিতে হয়।

গুরুত্বপূর্ণ রিভিশন চেকলিস্ট:

- [ ] রোজেনমুন্ড, স্টিফেন, ইটার্ড, গ্যাটারম্যান-কখ এবং HVZ বিক্রিয়ার বিকারকসমূহ মনে আছে কি?
- [ ] ইথান্যাল ও প্রোপান্যালের ক্রস-অ্যালডল ঘনীভবনে উৎপন্ন ৪টি উৎপাদের সংকেত লিখতে পার কি?
- [ ] HCHO ও $\mathrm{C_6H_5CHO}$-এর ক্রস-ক্যানিজারো বিক্রিয়ায় কেন কেবল HCHO জারিত হয় তা স্পষ্ট কি?
- [ ] প্রতিস্থাপিত বেনজোয়িক অ্যাসিডসমূহের অম্লত্বের ক্রম সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পার কি?
- [ ] কার্বক্সিলিক অ্যাসিড বাষ্পীয় অবস্থায় কেন ডাইমার হিসেবে থাকে তার কারণ ব্যাখ্যা করতে পার কি?

11. Concise Final Recap / সংক্ষিপ্ত চূড়ান্ত সারসংক্ষেপ

ENGLISH

Core Takeaways for NEET UG:

- **Carbonyl Geometry:** Carbon is sp^2-hybridised, planar, with bond angles of 120°. The polar $>\mathrm{C=O}$ bond renders carbon electrophilic and oxygen nucleophilic.
- **Reactivity:** $\mathrm{HCHO} > \mathrm{RCHO} > \mathrm{ArCHO} > \mathrm{R_2CO} > \mathrm{ArCOR} > \mathrm{Ar_2CO}$, governed jointly by steric crowding and $+I/+R$ electronic stabilization.
- **Nucleophilic Additions:** Cyanohydrin formation with $\mathrm{HCN}/\mathrm{OH^-}$; bisulphite crystalline adducts with $\mathrm{NaHSO_3}$; acetals and ketals with dry HCl and alcohols/glycols; coloured crystalline hydrazones with 2,4-DNP.
- **Oxidation Distinctions:** Tollens' oxidises all aldehydes; Fehling's oxidises only aliphatic aldehydes; Iodoform oxidises $\mathrm{CH_3CO-}$ and $\mathrm{CH_3CH(OH)-}$ without breaking $\mathrm{C=C}$ bonds.
- **Condensations & Disproportionation:** α-H aldehydes/ketones undergo Aldol condensation; aldehydes lacking α-H undergo Cannizzaro disproportionation.
- **Carboxylic Acids:** High boiling points and dimerization due to extensive H-bonding. Resonance in carboxylate ions involves two equivalent structures, making acids far stronger than phenols. EWGs ($-I, -M$) increase acidity, EDGs decrease acidity. Reduced by $\mathrm{LiAlH_4}$ or $\mathrm{B_2H_6}$ (not $\mathrm{NaBH_4}$). HVZ reaction brominates/chlorinates specifically at the α-position. Aromatic acids do not undergo Friedel-Crafts reactions.

বাংলা

NEET UG চূড়ান্ত সারসংক্ষেপ:

- **কার্বনিলের গঠন:** কার্বন sp^2-সংকরায়িত, সমতলীয় এবং বন্ধন কোণ 120°। পোলার $>\mathrm{C=O}$ দ্বিবন্ধনের কার্বন ইলেকট্রন-আকর্ষী এবং অক্সিজেন নিউক্লিওফিলিক।
- **সক্রিয়তার ক্রম:** $\mathrm{HCHO} > \mathrm{RCHO} > \mathrm{ArCHO} > \mathrm{R_2CO} > \mathrm{ArCOR} > \mathrm{Ar_2CO}$, যা স্টেরিক বাধা ও ইলেকট্রনিক প্রভাব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।
- **নিউক্লিওফিলিক যুত বিক্রিয়া:** HCN যোগে সায়ানোহাইড্রিন; $\mathrm{NaHSO_3}$ যোগে কেলাসিত বাইসালফাইট; শুষ্ক HCl-এ অ্যালকোহল যোগে অ্যাসিটাল ও কিটাল; ২,৪-DNP যোগে রঙিন হাইড্রাজোন।
- **জারণের পার্থক্য:** টলেন্স বিকারক সমস্ত অ্যালডিহাইডকে জারিত করে; ফেলিং দ্রবণ কেবল অ্যালিফ্যাটিক অ্যালডিহাইডকে জারিত করে; আয়োডোফর্ম পরীক্ষা $\mathrm{CH_3CO-}$ ও $\mathrm{CH_3CH(OH)-}$ মূলক শনাক্ত করে।
- **ঘনীভবন ও রূপান্তর:** α-H যুক্ত যৌগে অ্যালডল ঘনীভবন; α-H হীন অ্যালডিহাইডে ক্যানিজারো বিক্রিয়া।
- **কার্বক্সিলিক অ্যাসিড:** দুটি সমতুল্য রেজোন্যান্স কাঠামোর কারণে ফেনলের চেয়ে অনেক বেশি অম্লীয়। EWG অম্লত্ব বৃদ্ধি করে এবং EDG কমায়। $\mathrm{LiAlH_4}$ বা $\mathrm{B_2H_6}$ দ্বারা বিজারিত হয় ($\mathrm{NaBH_4}$ দ্বারা নয়)। HVZ বিক্রিয়ায় α-অবস্থানে হ্যালোজেনেশন ঘটে। অ্যারোমেটিক অ্যাসিড ফ্রিডেল-ক্রাফটস বিক্রিয়া দেয় না।

BOSONANCE